SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

SENATI

PROYECTO:

DESARROLLO DE SISTEMA DE ROLES Y PRIVILEGIOS

JEFE DE PRACTICAS:

RUDY FRANKLIN CONDORI QUILLA

PRESENTADO POR:

MARITZA CAMILA PONGO MAMANI

YADIRA YAHARIA HUAMAN MEZA

ENLACE DEL RESPOSITORIO:

https://github.com/maritzacamila11pm/roles-y-privilegios.git

PUNO – PERU

2025

INDICE

1. Introducción 4

2. Objetivos 5

3. Objetivo general 5

4. Propósito del proyecto 6

5. Resultados esperados 6

6. Calendarización del proyecto 7

7. Módulos

Módulo de gestión de usuarios 8

Módulo de gestión de roles y privilegios 8

Lista de Requisitos por Módulos 9

Módulo 2: Diseño de Software 15

Diagramas de casos de uso .....

Diagramas de clase .....

Diagramas de despliegue .....

Modelo de base de datos .....

Prototipos visuales del sistema 46

Construcción de Software 49

Pruebas de Software .....

Tecnologías y herramientas .....

Laravel 11.x .....

spatie/laravel-permission .....

Otros paquetes y dependencias .....

11. Implementación de seguridad .....

Cifrado de contraseñas .....

Protección contra inyecciones SQL .....

Control de acceso basado en roles .....

12. Conclusiones y recomendaciones .....

13. Hitos.....

1. INTRODUCCIÓN

En el presente proyecto se desarrollará un sistema enfocado en la gestión de roles y privilegios, con el objetivo de garantizar un control adecuado del acceso a la información y de las acciones permitidas para cada usuario.

La seguridad y la correcta asignación de permisos son aspectos fundamentales en el desarrollo de software, ya que permiten establecer límites claros sobre lo que cada perfil de usuario puede visualizar, crear, modificar o administrar dentro del sistema.

A lo largo del proyecto se llevará a cabo un análisis detallado de los requerimientos funcionales, seguido de la elaboración de diversos diagramas que representen el funcionamiento lógico y estructural del sistema, como el diagrama entidad relación, el diagrama de casos de uso, el diagrama de clases y el diagrama de actividad. Además, se diseñará un prototipo interactivo que muestre la interfaz del sistema desde la perspectiva del usuario, facilitando la visualización de las funcionalidades principales.

Este trabajo tiene como finalidad no solo implementar una solución técnica eficiente, sino también proponer un modelo de gestión de roles y privilegios adaptable y alineado con las mejores prácticas de desarrollo seguro.

2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un sistema web utilizando el framework Laravel 11.x, orientado a la gestión eficiente de usuarios, la asignación de roles con permisos específicos y el control de acceso mediante un sistema de autenticación seguro. El sistema estará diseñado para facilitar la administración de usuarios dentro de una organización o aplicación, garantizando que cada actor del sistema acceda únicamente a las funcionalidades que le han sido autorizadas.

Asimismo, el sistema debe incorporar mecanismos de seguridad fundamentales, tales como la validación de credenciales, el cifrado de contraseñas y la protección contra ataques comunes como inyecciones SQL o accesos no autorizados. Estos elementos serán clave para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información manejada por la aplicación. Este objetivo busca no solo cumplir con los requerimientos funcionales del proyecto, sino también establecer una base sólida de buenas prácticas en desarrollo seguro con Laravel.

3. PROPOSITO

El propósito de este proyecto es diseñar e implementar un sistema de gestión de roles y privilegios que permita controlar de manera eficiente el acceso a las funcionalidades y datos. A través de este sistema, lo que buscamos es garantizar la seguridad de la información, evitar accesos no autorizados y facilitar

la administración de permisos según los diferentes niveles jerárquicos o funciones de los usuarios.

Asimismo, pretendemos brindar una herramienta que permita al administrador del sistema asignar, modificar o revocar privilegios de manera flexible, asegurando que cada usuario cuente únicamente con los accesos necesarios para el cumplimiento de sus tareas.

Esto contribuirá a fortalecer la integridad del sistema, optimizar los procesos internos y reducir riesgos asociados al mal manejo de información sensible.

4. RESULTADOS ESPERADOS

Construcción de una plataforma web funcional, que permita realizar operaciones básicas de gestión de usuarios como el registro, visualización, modificación y eliminación. Estas funcionalidades serán accesibles según los permisos definidos para cada tipo de usuario.

Implementación efectiva del sistema de roles y permisos, con base en el paquete oficial spatie/laravel-permission, el cual permitirá establecer distintos niveles de acceso (por ejemplo, administrador, editor, visitante), limitando el uso de ciertas funcionalidades a usuarios autorizados.

Integración de un sistema de autenticación robusto, basado en el ingreso mediante correo electrónico y contraseña, incluyendo funciones como

recuperación de contraseña, validaciones personalizadas y manejo de sesiones activas.

Incorporación de medidas básicas de seguridad, tales como el cifrado de contraseñas utilizando algoritmos hash seguros, la validación y saneamiento de entradas para evitar vulnerabilidades comunes (inyecciones SQL, XSS), y el control de sesiones para evitar accesos no deseados.

Elaboración de documentación técnica clara y estructurada, que abarque tanto el diseño del sistema (modelos, base de datos, diagramas de casos de uso y clases) como la implementación y las pruebas realizadas. Esta documentación facilitará el mantenimiento del sistema y su posible evolución en el futuro.

Establecimiento de una arquitectura limpia, escalable y mantenible, basada en buenas prácticas del desarrollo moderno con Laravel, que pueda adaptarse a necesidades futuras o integrarse con otros módulos del sistema.

Garantizar una estructura clara, escalable y mantenible basada en buenas prácticas del desarrollo con Laravel.

5. CALENDARIZACIÓN

Actividad	Inicio	Días	Fin	Responsable
Planificación inicial	04/05/2025	1	05/05/2025	Yadira Yahaira Maritza Camila
Recopilación y análisis de requisitos	05/05/2025	6	11/05/2025	Yadira Yahaira Maritza Camila
Implementación de requerimientos funcionales y no funcionales	11/05/2025	2	13/05/2025	Yadira Yahaira Maritza Camila
Elaboración de diagramas de casos de uso	13/05/2025	4	17/05/2025	Yadira Yahaira Maritza Camila
Elaboración de diagramas de secuencia	13/05/2025	4	17/05/2025	Yadira Yahaira Maritza Camila
Elaboración de diagramas de procesos	13/05/2025	4	17/05/2025	Yadira Yahaira Maritza Camila
Elaboración de diagrama Entidad-Relación	13/05/2025	4	17/05/2025	Yadira Yahaira Maritza Camila
Desarrollo del prototipo Visual	16/05/2025	2	17/05/2025	Yadira Yahaira Maritza Camila
Entrega del Proyecto			30/05/2025	Yadira Yahaira Maritza Camila

Fuente: Elaboración Propia

6. MÓDULOS DEL SISTEMA

Módulo de Gestión de Usuarios
Descripción: Este módulo permite registrar, autenticar y administrar a los usuarios del sistema. Su objetivo principal es asegurar que solo personas autorizadas puedan acceder a la plataforma, proporcionando un proceso de inicio de sesión seguro y controlado.
Funcionalidades: Registro de nuevos usuarios Edición de información de usuarios existentes Gestión de credenciales de acceso Autenticación segura mediante usuario y contraseña Recuperación de contraseñas Bloqueo de cuentas tras intentos fallidos Visualización de historial de sesiones

Módulo de Roles y Privilegios
Descripción: Este módulo se encarga de definir y gestionar los roles del sistema, así como los permisos asociados a cada uno. Garantiza que cada usuario acceda solo a las funcionalidades que le corresponden según su rol, fortaleciendo la seguridad y el control interno.
Funcionalidades: Creación y administración de roles Asignación de privilegios específicos a cada rol Control de acceso basado en roles Gestión de permisos para acciones sensibles Restricción de acceso a información confidencial Configuración de políticas de seguridad por rol

7. REQUERIMIENTOS

Nro.	Requerimientos Funcionales	Responsable	Prioridad
RF01	El sistema debe permitir el registro de usuarios con información básica (nombre, correo, contraseña)	Equipo	Alta
RF02	El sistema debe autenticar usuarios mediante credenciales (usuario y contraseña)	Equipo	Alta
RF03	El sistema debe permitir la recuperación de contraseñas mediante correo electrónico	Equipo	Media
RF04	El sistema debe permitir al administrador crear, modificar y eliminar usuarios	Equipo	Alta
RF05	El sistema debe permitir la creación y administración de roles	Equipo	Alta
RF06	El sistema debe permitir asignar y revocar roles a usuarios	Equipo	Alta
RF07	El sistema debe registrar eventos de seguridad para auditoría	Equipo	Media

Nro.	Requerimientos No Funcionales	Descripción
RNF01	Seguridad de la Información	El sistema debe encriptar las contraseñas de los usuarios antes de almacenarlas en la base de datos.
RNF02	Autenticación de Usuarios	El sistema debe validar credenciales mediante un formulario de inicio de sesión con usuario y contraseña.
RNF03	Tiempo de respuesta	El sistema debe mostrar los resultados de consultas en un tiempo menor a 3 segundos.
RNF04	Seguridad de la Información	El sistema debe implementar un mecanismo de Control de Acceso Basado en Roles, que asegure que cada usuario solo pueda acceder

		a las funcionalidades que le corresponden según su rol asignado (ej. administrador, recepcionista, cliente).
RNF05	Disponibilidad	El sistema está disponible las 24 horas del día.
RNF06	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva, con botones y menús claramente identificados para facilitar la navegación del usuario.
RNF07	Escalabilidad	El sistema debe permitir agregar nuevos roles o privilegios sin afectar la operatividad actual.
RNF08	Template	Se añadió un el template de nombre v3.15.0 para una mejor visualización

8. HISTORIAS DE USUARIO

En un sistema, las historias de usuario cumplen la función de describir requisitos funcionales desde el punto de vista del usuario final. Su propósito es capturar qué desea lograr un usuario con el sistema de manera simple y comprensible

Tabla 1: Historia de Usuario de Iniciar sesión.

Número:	**1**
Nombre:	Iniciar sesión
Usuario:	Usuario del sistema
Descripción:	El sistema permite que un usuario registrado acceda al sistema ingresando su nombre de usuario y contraseña.
Observaciones:	En caso de credenciales inválidas, el sistema mostrará un mensaje de error. El sistema puede bloquear la cuenta tras varios intentos fallidos.

Tabla 2: Historia de Usuario de Cerrar sesión.

Número:	**2**
Nombre:	Cerrar sesión
Usuario:	Usuario autenticado
Descripción:	El sistema permite que un usuario cierre su sesión actual de forma segura y sea redirigido a la pantalla de autenticación.
Observaciones:	Después de cerrar sesión, el usuario deberá autenticarse nuevamente para acceder al sistema.

Tabla 3: Historia de Usuario de Recuperar contraseña.

Número:	**3**
Nombre:	Recuperar contraseña
Usuario:	Usuario del sistema
Descripción:	El sistema ofrece un mecanismo para recuperar la contraseña mediante el envío de un enlace de restablecimiento al correo registrado del usuario.
Observaciones:	Se debe validar la identidad del usuario a través del correo registrado. El enlace de restablecimiento deberá expirar después de un período corto para mayor seguridad.

Tabla 4: Historia de Usuario de Cambiar contraseña.

Número:	**4**
Nombre:	Cambiar contraseña
Usuario:	Usuario autenticado
Descripción:	El sistema permite que un usuario autenticado cambie su contraseña actual por una nueva, previa verificación de su contraseña actual.
Observaciones:	La nueva contraseña debe cumplir con la política de complejidad de seguridad y no debe coincidir con la anterior.

Tabla 5: Historia de Usuario de Registrar usuario.

Número:	**5**
Nombre:	Registrar usuario
Usuario:	Administrador del sistema
Descripción:	El sistema permite al administrador crear un nuevo usuario registrando sus datos personales (por ejemplo: nombre, correo electrónico, contraseña y rol asignado).
Observaciones:	Debe validarse que el nombre de usuario y el correo electrónico sean únicos. Al crear el usuario, se enviará una notificación al correo proporcionado.

Tabla 6: Historia de Usuario de Editar usuario.

Número:	**6**
Nombre:	Editar usuario
Usuario:	Administrador del sistema

Descripción:	El sistema permite modificar la información de un usuario existente (por ejemplo: nombre, correo o rol), a solicitud del administrador.
Observaciones:	El sistema debe permitir deshacer cambios o mantener un historial de modificaciones para auditoría si es necesario.

Tabla 7: Historia de Usuario de Eliminar usuario.

Número:	**7**
Nombre:	Eliminar usuario
Usuario:	Administrador del sistema
Descripción:	El sistema permite que el administrador elimine un usuario registrado que ya no deba tener acceso, previa confirmación de la acción.
Observaciones:	No se permitirá eliminar usuarios que tengan datos o historial asociados importantes; en esos casos, se sugiere inactivar la cuenta en lugar de eliminarla.

Tabla 8: Historia de Usuario de Consultar usuario.

Número:	**8**
Nombre:	Consultar usuario
Usuario:	Administrador del sistema
Descripción:	El sistema brinda la funcionalidad de buscar usuarios registrados mediante criterios como nombre o documento de identidad, mostrando sus datos asociados.
Observaciones:	Los resultados de la búsqueda deben presentarse en una lista clara, y se podrá filtrar por diferentes atributos para facilitar la consulta.

Tabla 9: Historia de Usuario de Crear Rol.

Número:	**9**
Nombre:	Crear rol
Usuario:	Administrador del sistema
Descripción:	El sistema permite al administrador crear un nuevo rol definiendo su nombre y descripción, asignándole los permisos iniciales necesarios.
Observaciones:	El nombre del rol debe ser único; el sistema debe validar que no exista otro rol con la misma denominación.

Tabla 10: Historia de Usuario de Editar Rol.

Número:	**10**
Nombre:	Editar rol
Usuario:	Administrador del sistema
Descripción:	El sistema permite modificar las propiedades de un rol existente, como su descripción o los permisos asociados al mismo.
Observaciones:	Se debe asegurar que los cambios no introduzcan conflictos en las asignaciones actuales de usuarios que ya poseen ese rol.

Tabla 11: Historia de Usuario de Eliminar Rol.

Número:	**11**
Nombre:	Eliminar rol
Usuario:	Administrador del sistema
Descripción:	El sistema permite eliminar un rol que ya no sea necesario, siempre que no tenga usuarios asignados o permisos críticos pendientes.
Observaciones:	El sistema debe advertir al administrador si intenta eliminar un rol que esté en uso, indicando que no se puede borrar por las dependencias existentes.

Tabla 12: Historia de Usuario de Asignar Rol.

Número:	**12**
Nombre:	Asignar rol a usuario
Usuario:	Administrador del sistema
Descripción:	El sistema permite asignar uno o varios roles a un usuario, definiendo así sus privilegios dentro del sistema.
Observaciones:	El administrador podrá seleccionar entre los roles disponibles; un usuario puede tener múltiples roles simultáneamente.

Tabla 13: Historia de Usuario de Gestionar Privilegios de Rol.

Número:	**13**
Nombre:	Gestionar privilegios de rol
Usuario:	Administrador del sistema
Descripción:	El sistema permite definir o actualizar los privilegios asociados a cada rol, como acceso a módulos específicos o acciones permitidas.
Observaciones:	Se debe presentar una lista de privilegios configurables por rol. Los cambios realizados afectarán a todos los usuarios asignados a dicho rol.

Tabla 14: Historia de Usuario de Políticas de contraseña

Número:	**14**
Nombre:	Políticas de contraseña
Usuario:	Administrador del sistema,Usuario autenticado
Descripción:	El sistema permite al administrador definir reglas de complejidad para contraseñas (como longitud mínima o uso de caracteres especiales). Estas reglas se aplican automáticamente cuando un usuario crea o cambia su contraseña.
Observaciones:	El sistema brinda retroalimentación en tiempo real al usuario si la nueva contraseña no cumple los criterios de seguridad establecidos.

Tabla 15: Historia de Usuario de Cerrar sesión automática.

Número:	**15**
Nombre:	Cerrar sesión automática
Usuario:	Usuario autenticado
Descripción:	El sistema cierra automáticamente la sesión de un usuario tras un período prolongado de inactividad, requiriendo de autenticación para continuar operando.
Observaciones:	El tiempo de inactividad permitido antes del cierre es configurable (por ejemplo, 15 minutos), y se mostrará una advertencia previa al cierre automático.

9. DISEÑO DEL SOFTWARE

A continuación, se presentan los diagramas de casos de uso por cada Módulo.

Modulo 1:

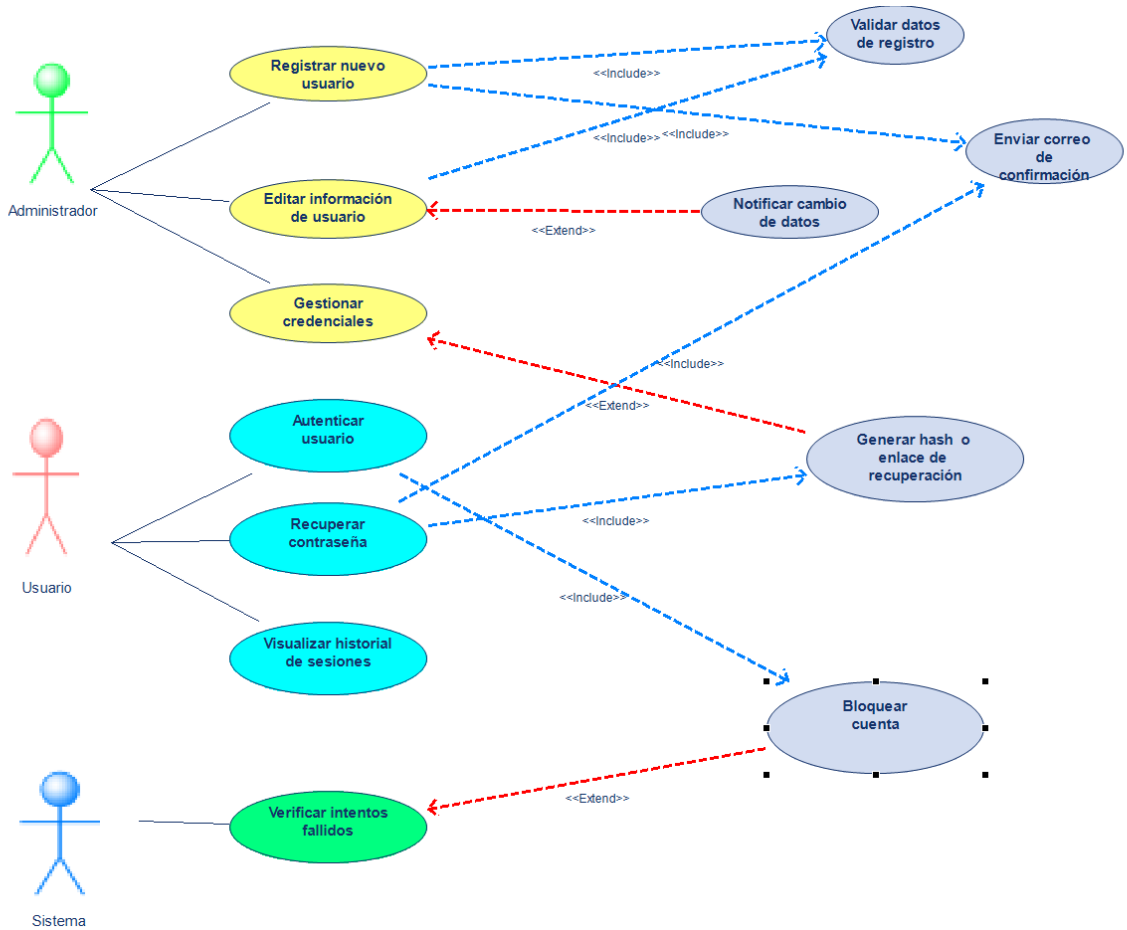

Imagen 1 - Gestión de Usuarios

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Proceso - Iniciar sesión.

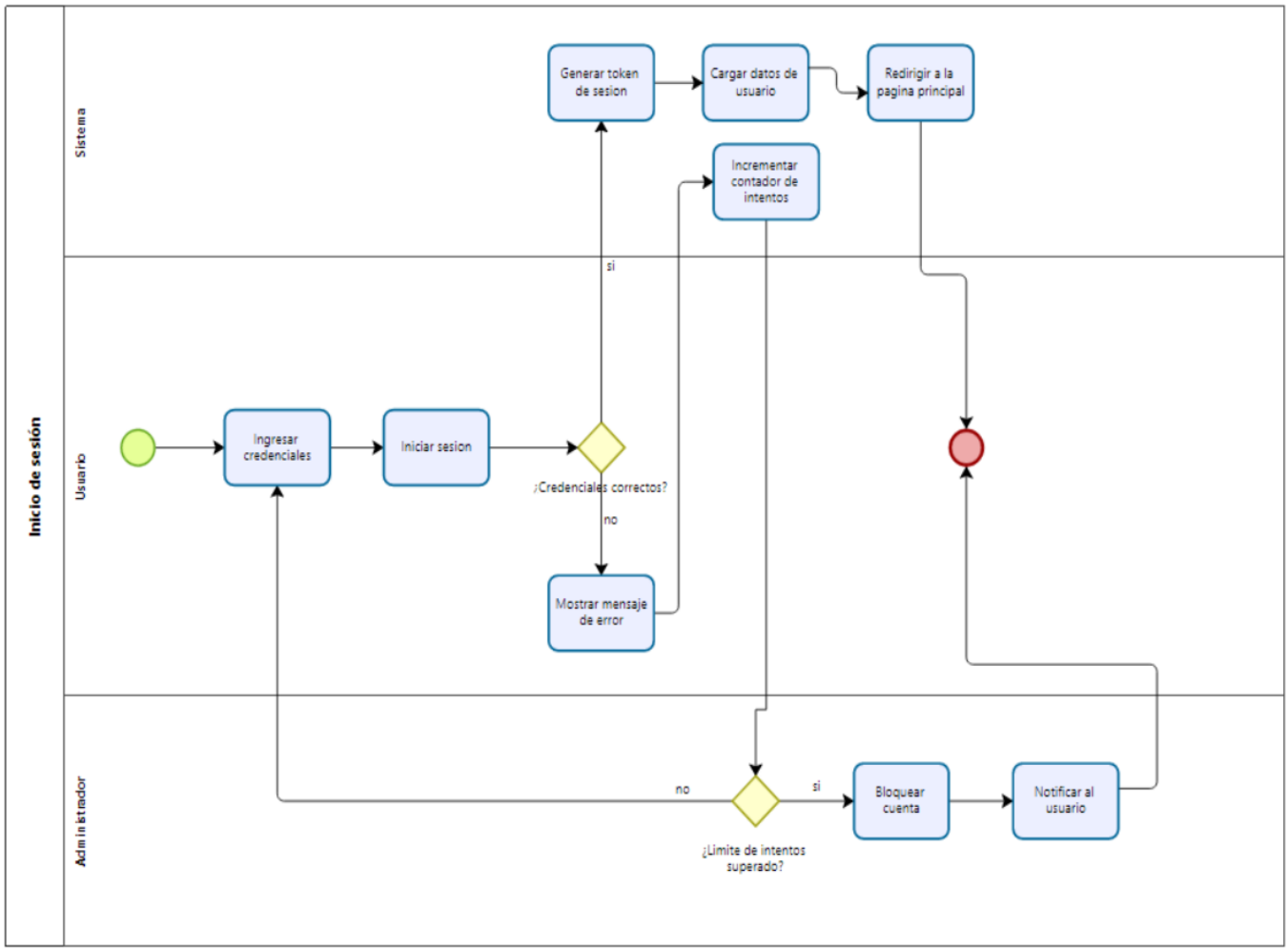

Imagen 2 – Iniciar sesión

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Secuencia - Iniciar sesión

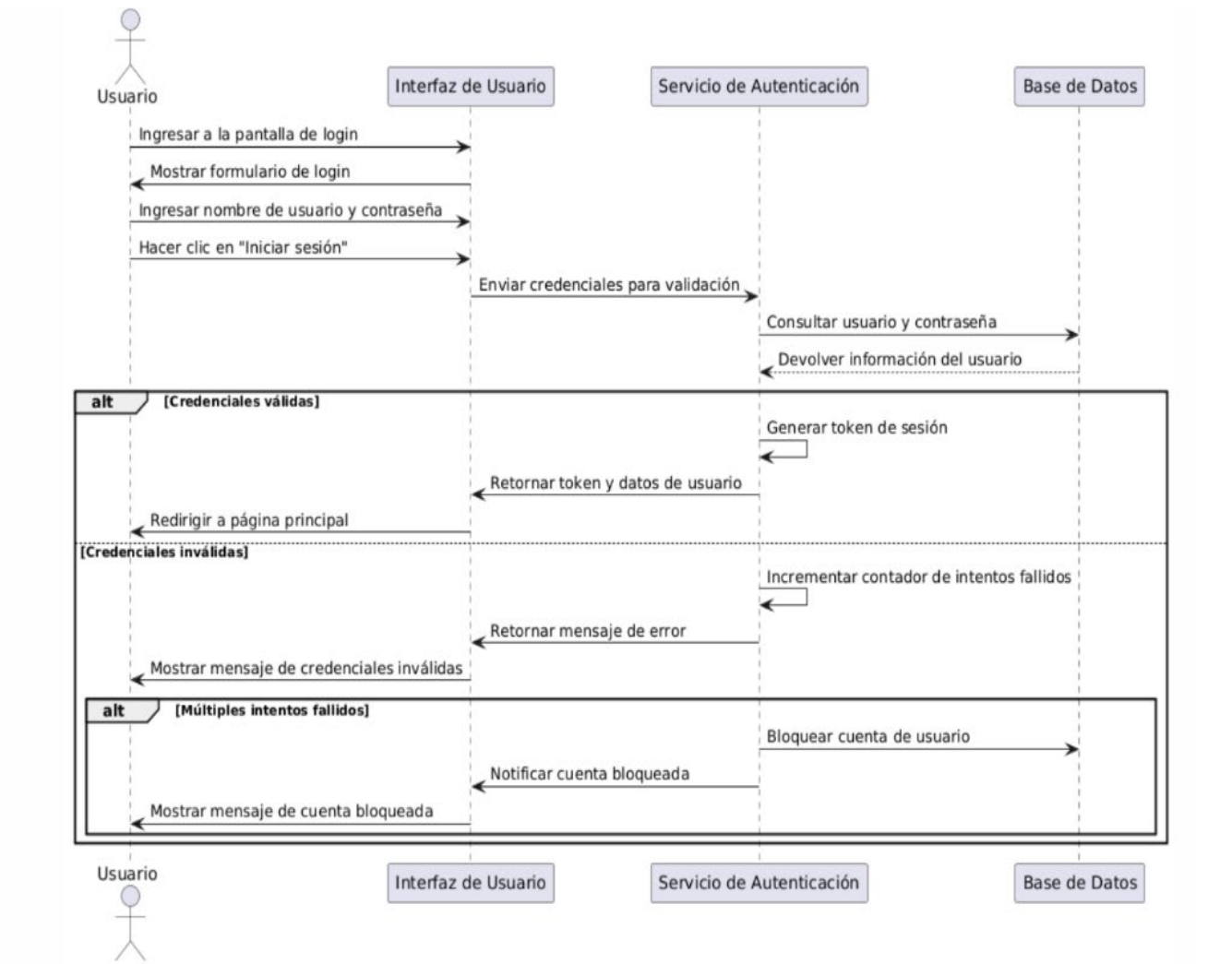

Imagen 3 – Iniciar sesión

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Secuencia - Cerrar sesión

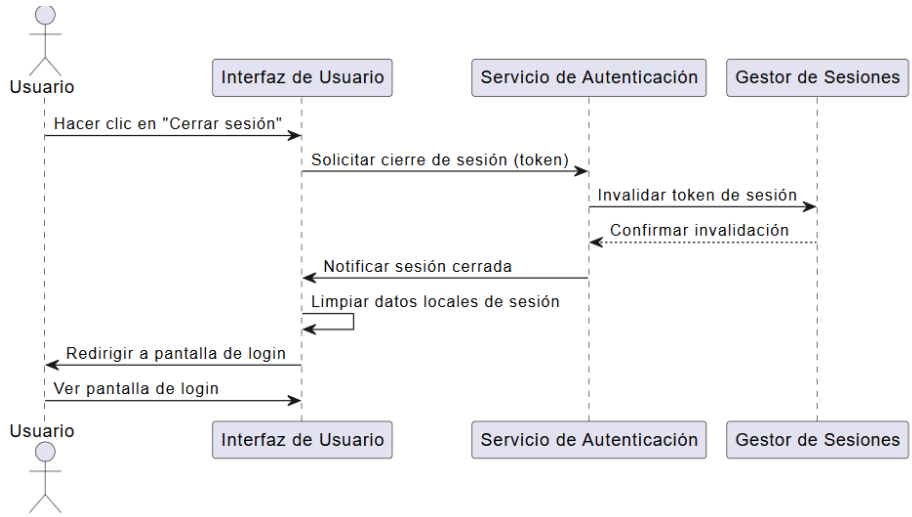

Imagen 4 – Cerrar sesión

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Proceso - Cerrar sesión

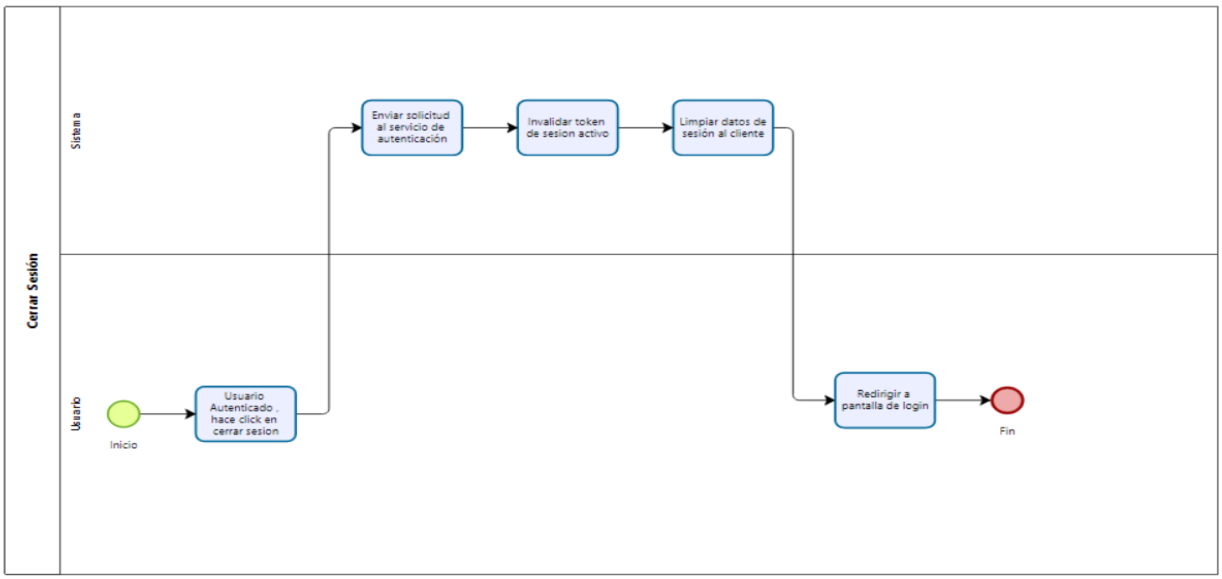

Imagen 5 – Cerrar sesión

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Secuencia - Recuperar contraseña

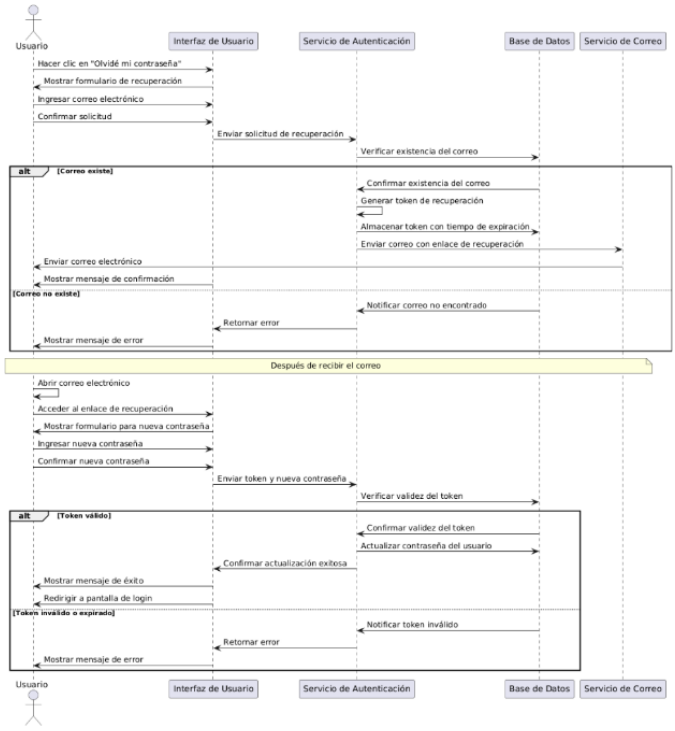

Imagen 6 – Recuperar contraseña

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Proceso - Recuperar contraseña

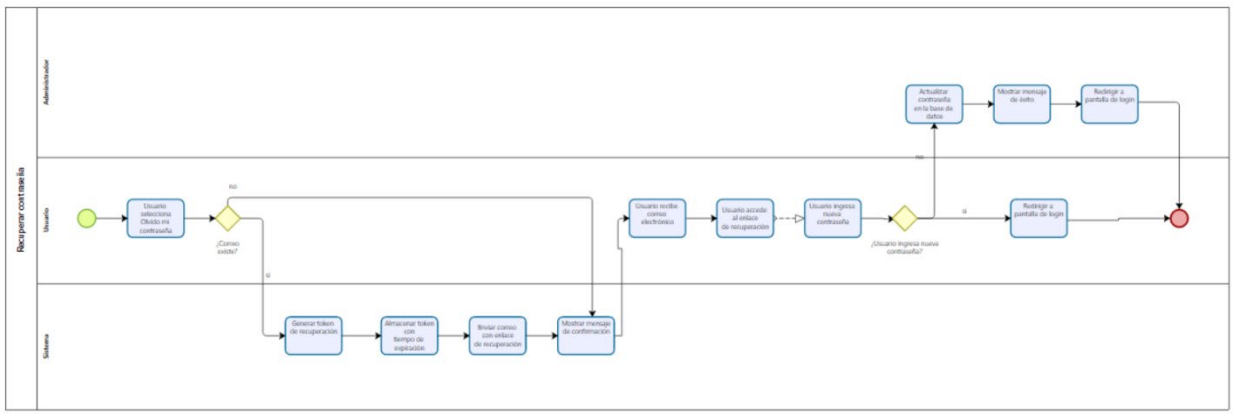

Imagen 7 – Recuperar contraseña

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Secuencia - Cambiar contraseña

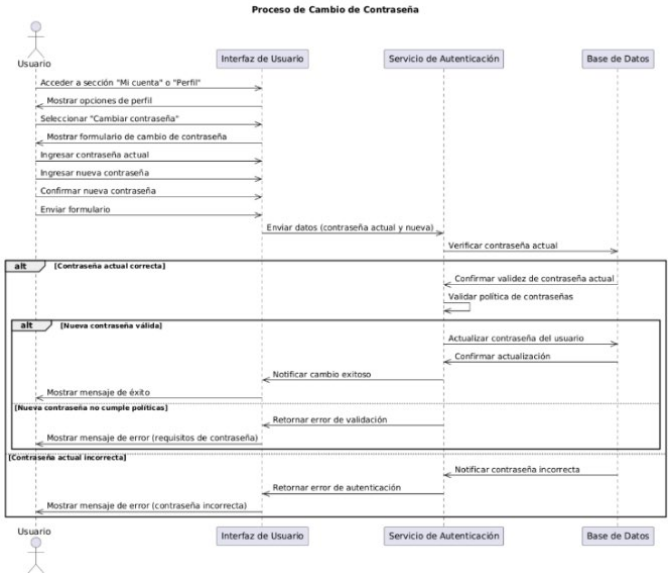

Imagen 8 – Cambiar contraseña

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Proceso - Cambiar contraseña

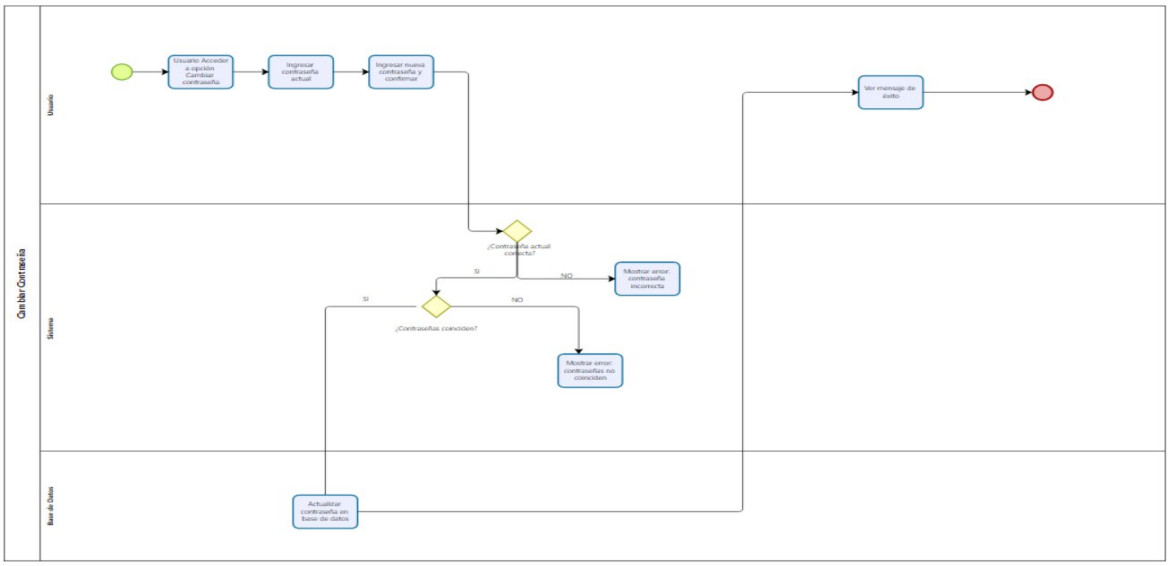

Imagen 9 – Cambiar contraseña

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Secuencia - Registrar usuario

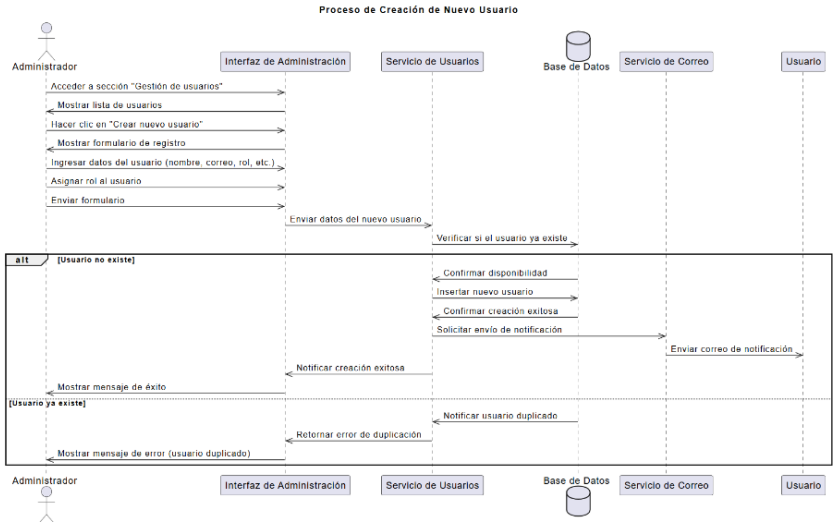

Imagen 10 – Registrar usuario

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Proceso - Registrar usuario

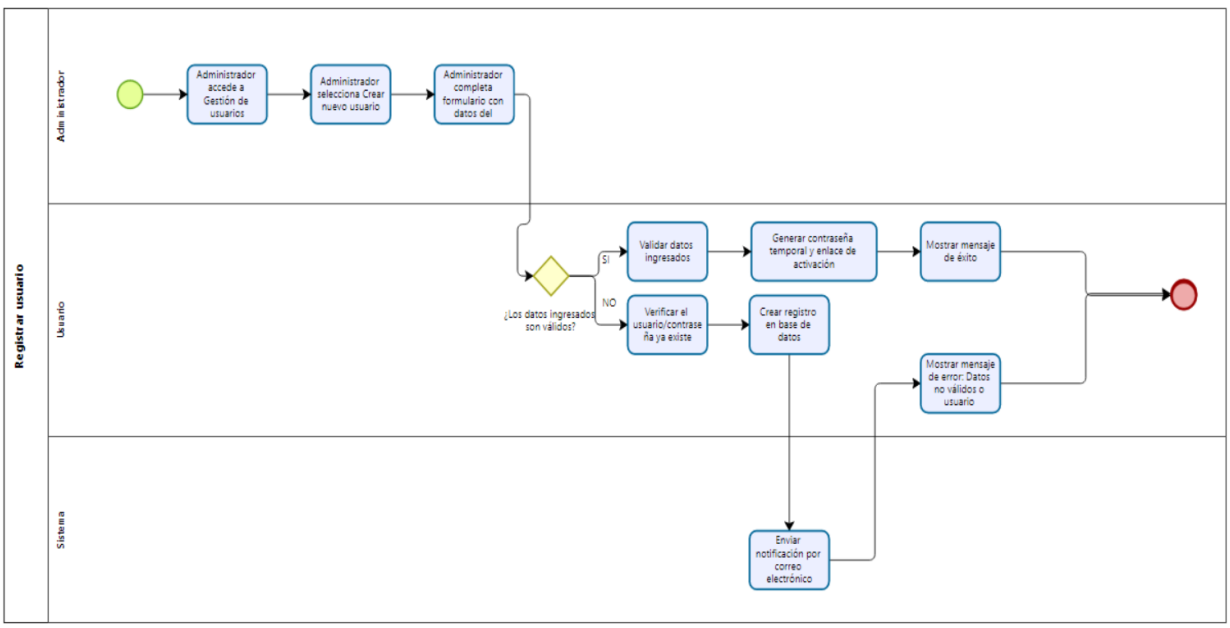

Imagen 11 – Registrar usuario

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Secuencia - Editar usuario

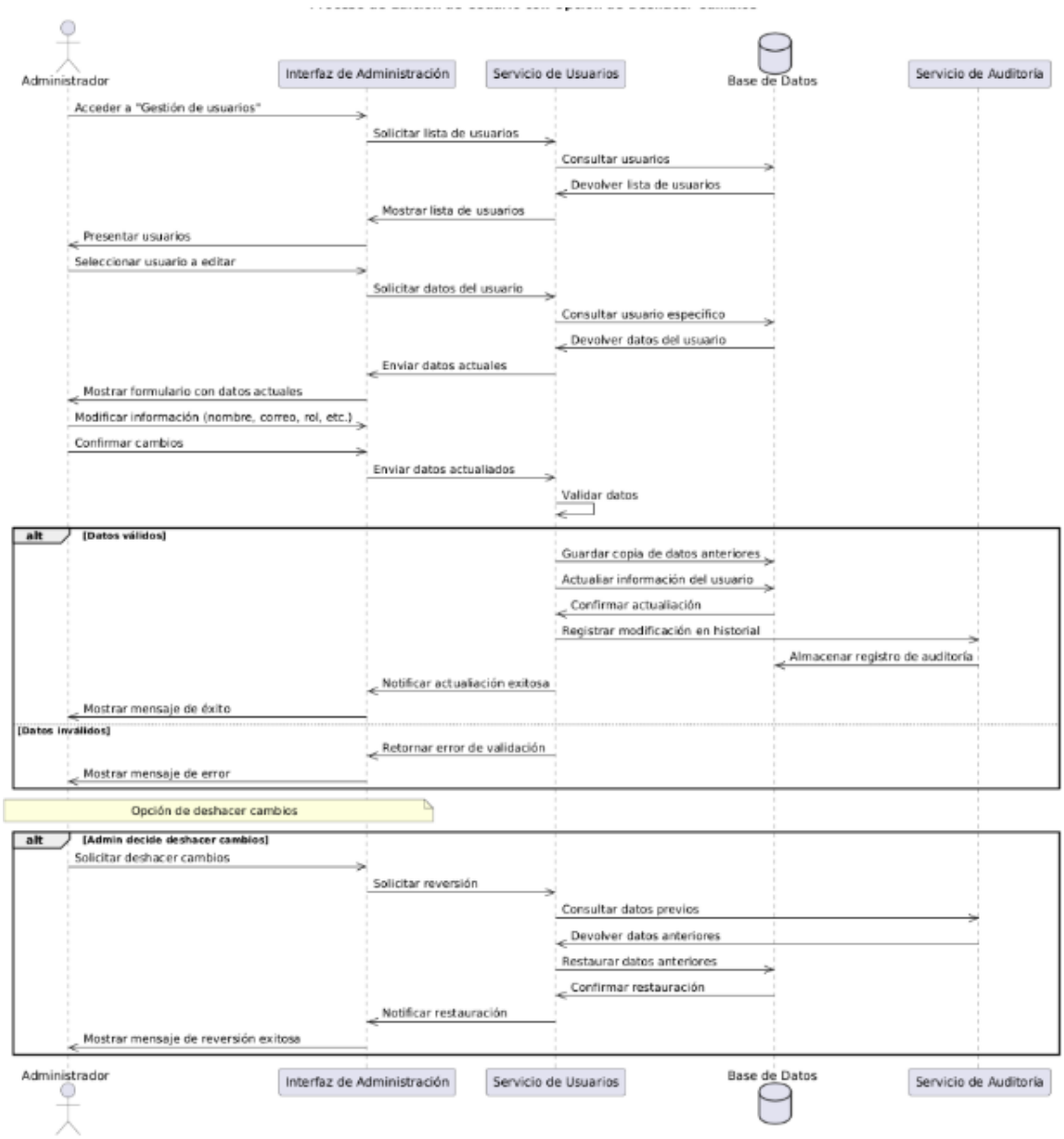

Imagen 12 – Editar usuario

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Proceso - Editar usuario

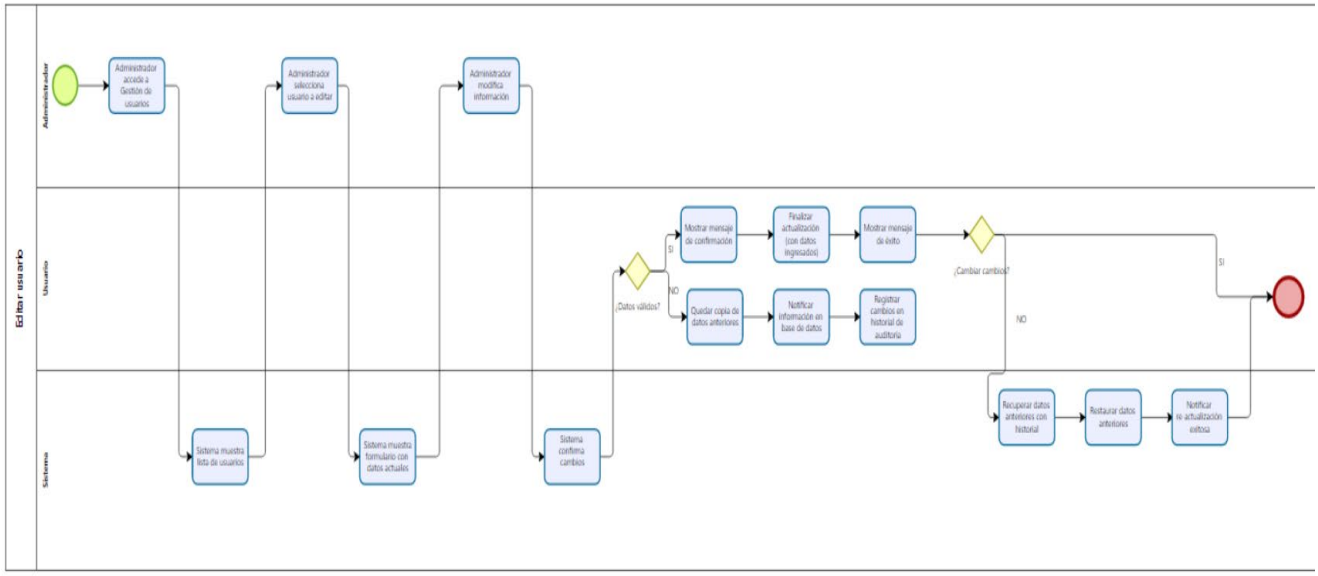

Imagen 13 – Editar usuario

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Secuencia - Eliminar usuario

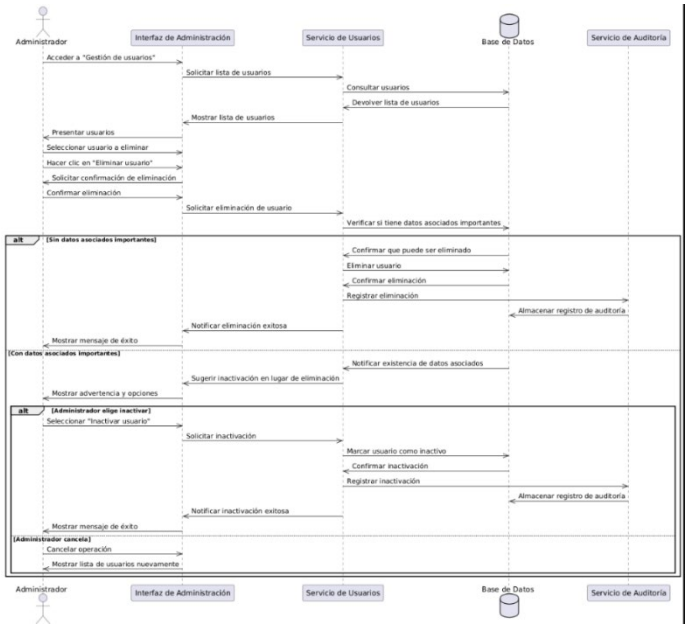

Imagen 14 – Eliminar usuario

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Proceso - Eliminar usuario

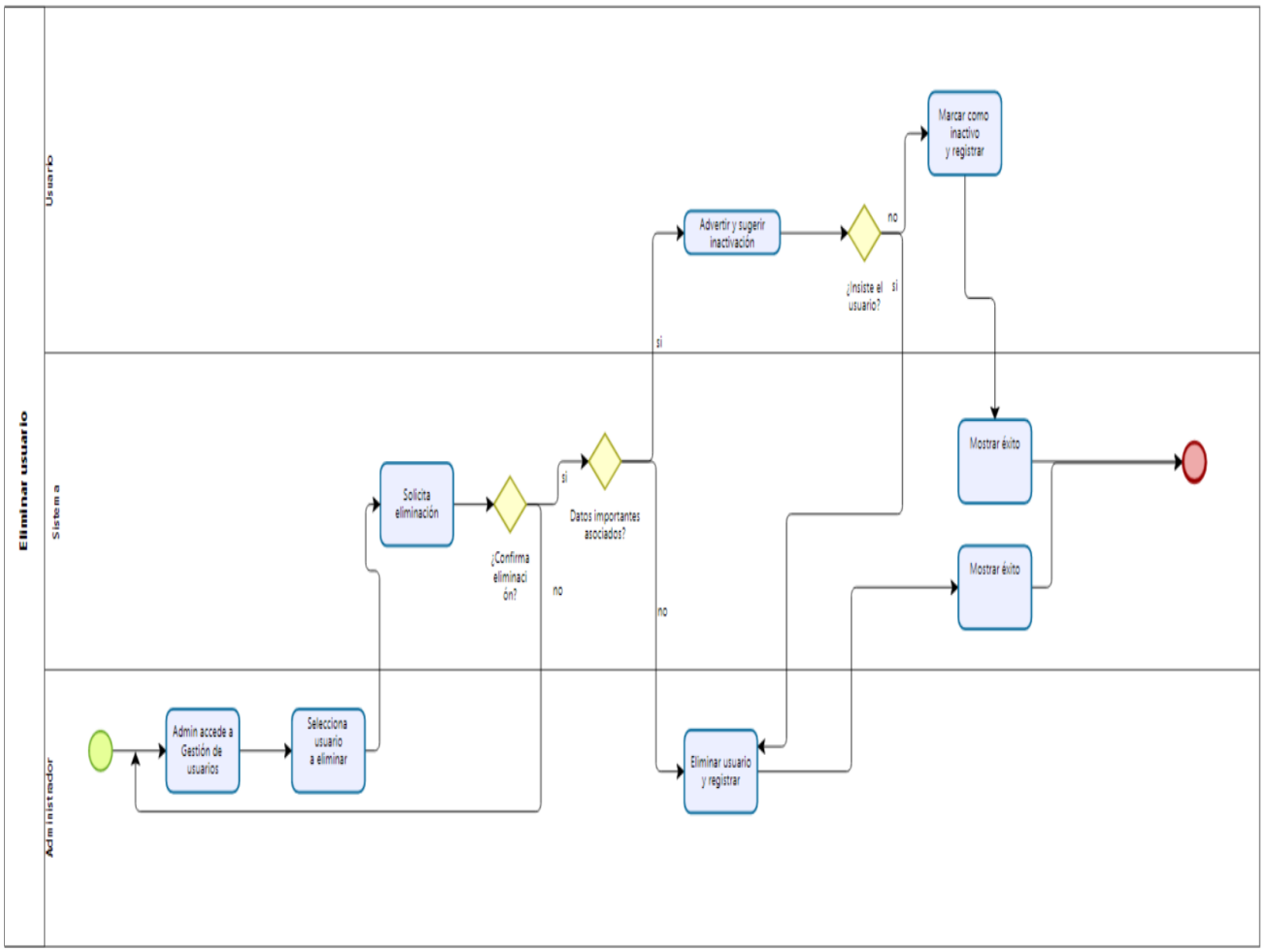

Imagen 15 – Eliminar usuario

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Secuencia - Consultar usuario

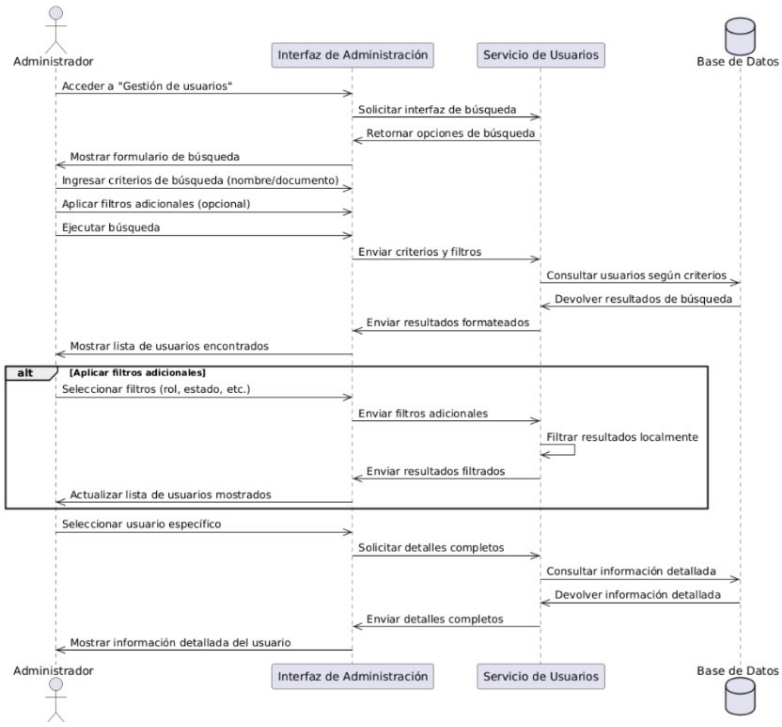

Imagen 16 – Consultar usuario

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Proceso - Consultar usuario

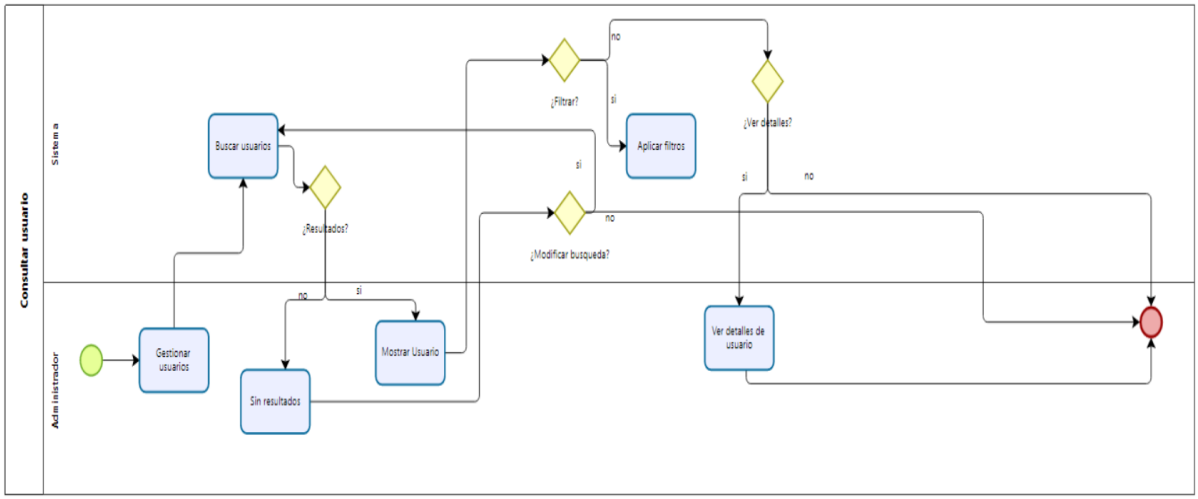

Imagen 17 – Consultar usuario

Fuente: Elaboración propia

MODULO 2:

Diagrama de casos de uso

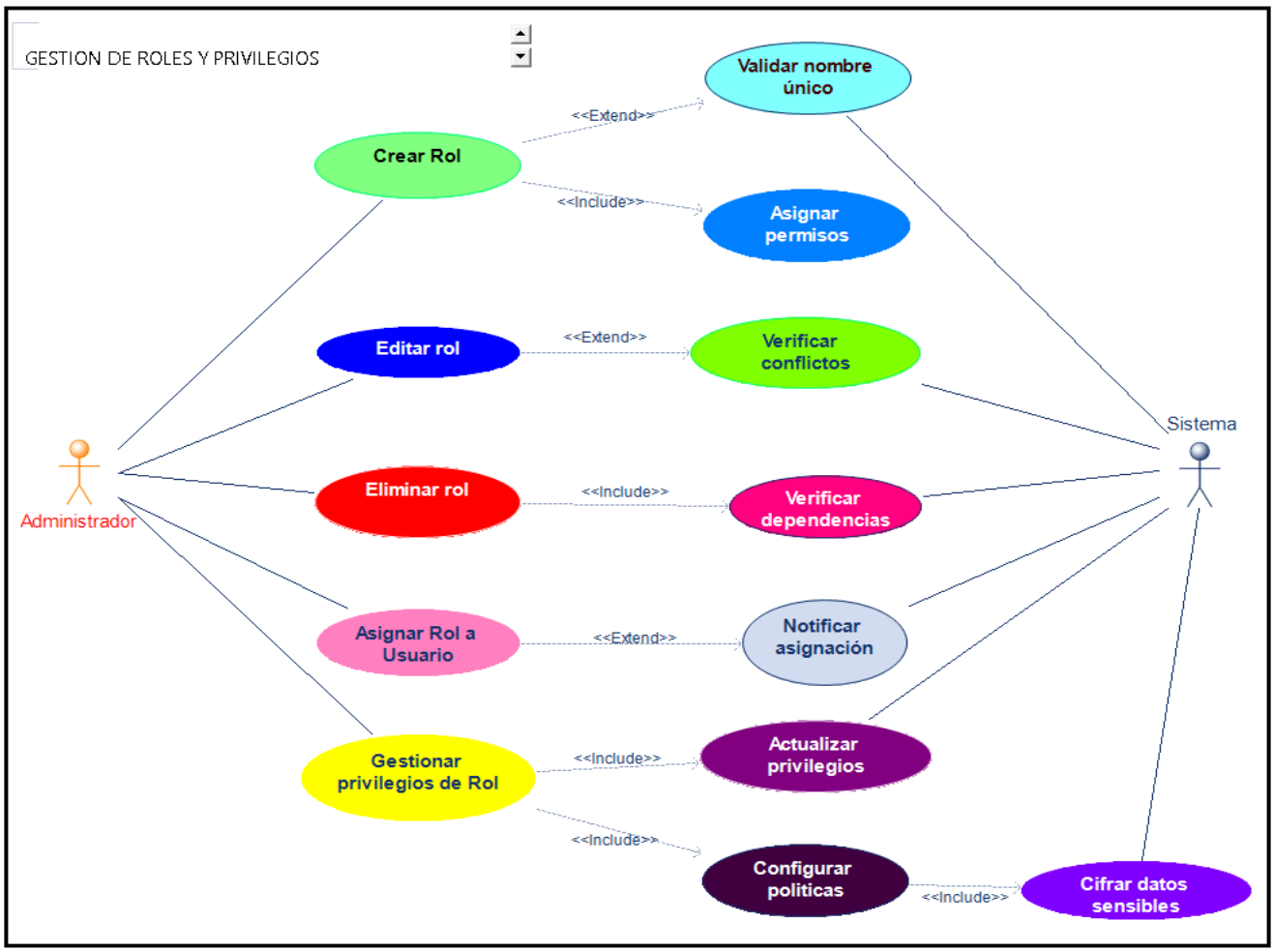

Imagen 18 - Gestión de Roles y Privilegios

Fuente: Elaboración Propia

Diagrama de Procesos – Crear Rol

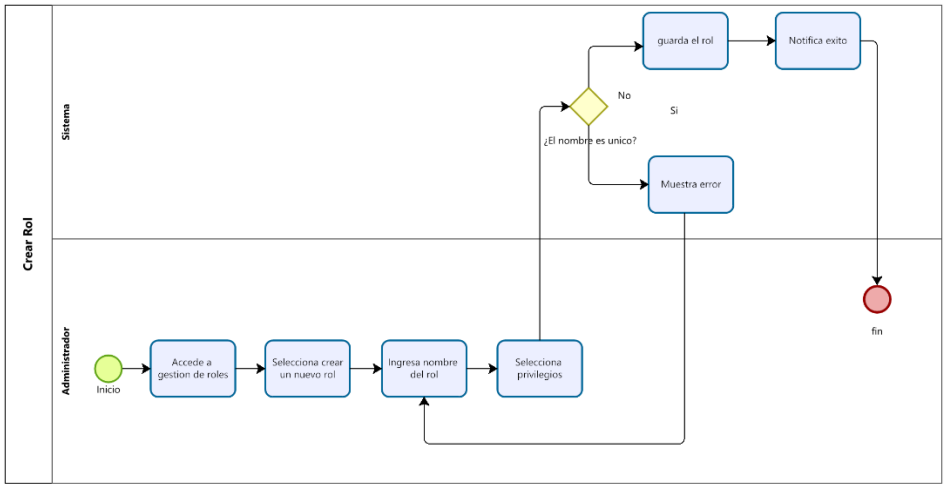

Imagen 19 – Crear Rol

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de secuencia – Crear Rol

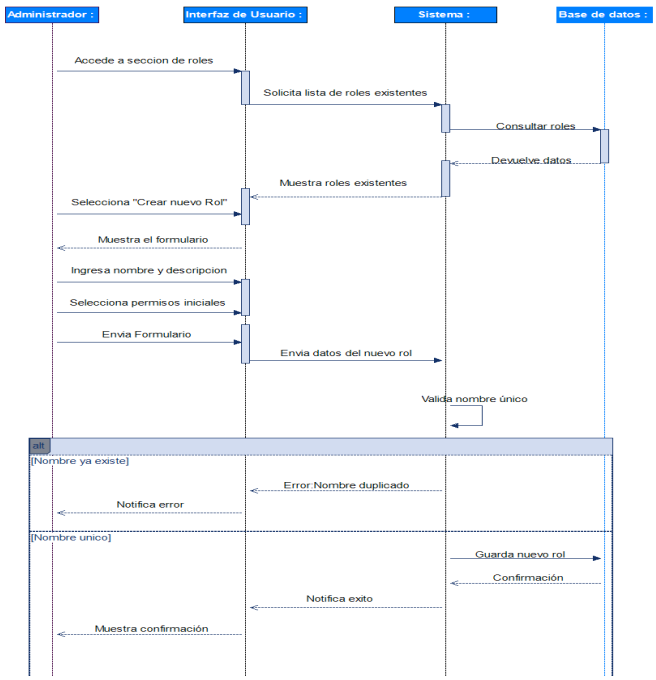

Imagen 20 - Crear rol

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Proceso – Editar Rol

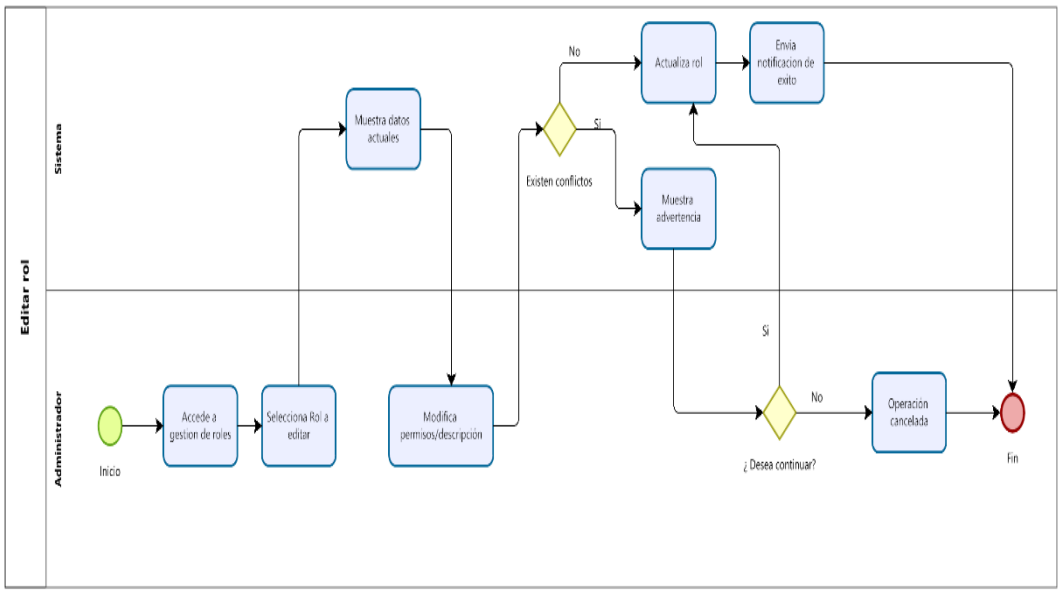

Imagen 21 - Editar Rol

Fuente: Elaboración propiaDiagrama de secuencia – Editar Rol

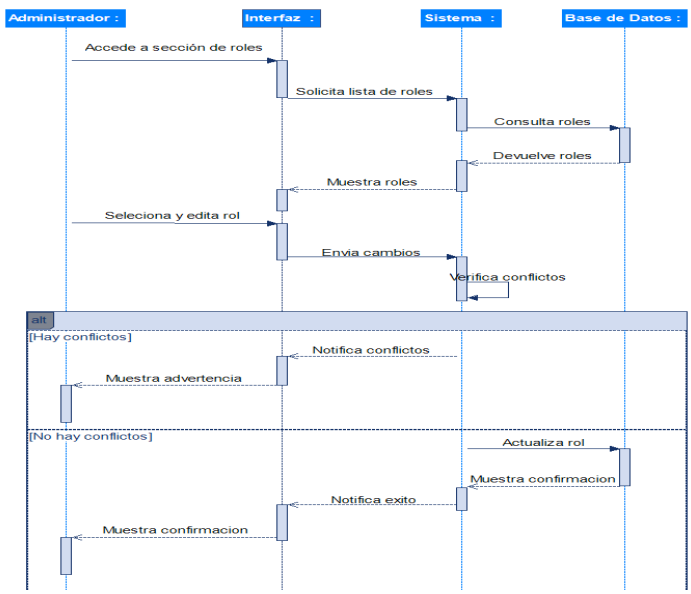

Imagen 22 - Editar Rol

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Procesos – Eliminar Rol

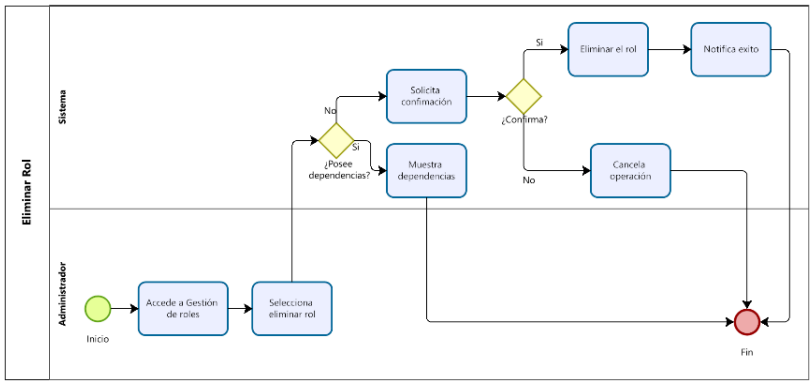

Imagen 23 - Eliminar Rol

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de secuencia – Eliminar Rol

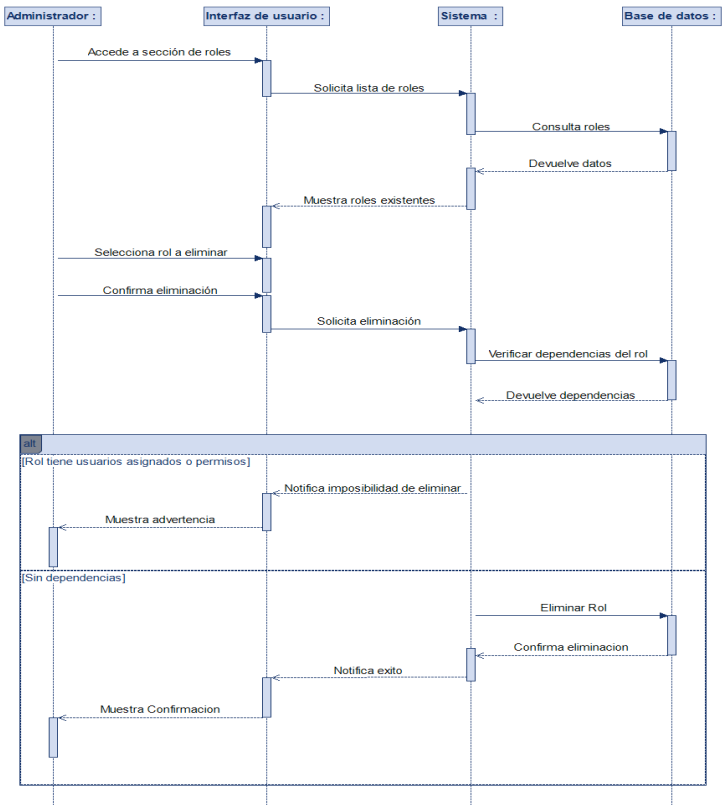

Imagen 24 – Eliminar Rol

Fuente: Elaboración Propia

Diagrama de Procesos – Asignar Rol a usuario

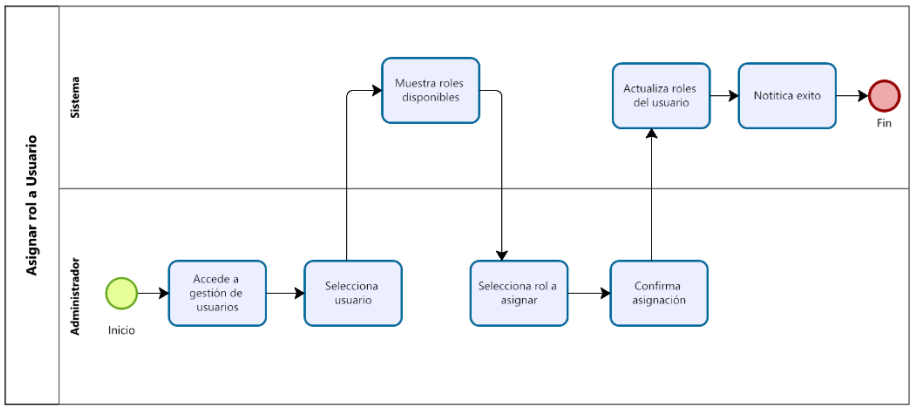

Imagen 25 -Asignar rol a usuario

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de secuencia - Asignar Rol a usuario

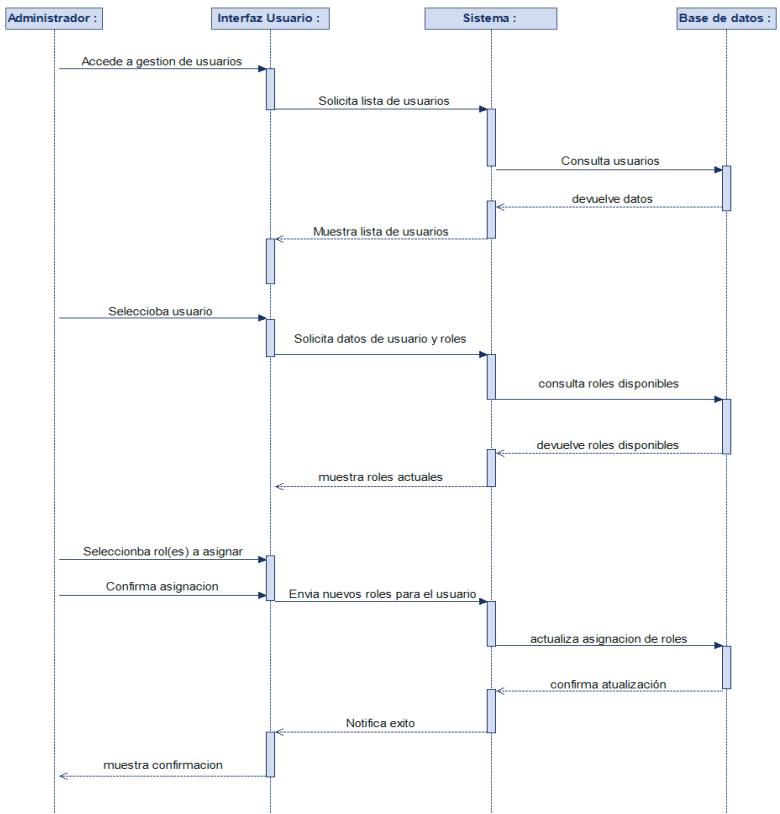

Imagen 26 – Asignar rol a usuarios

Fuente: Elaboración Propia

Diagrama de Procesos – Gestionar Privilegios de Rol

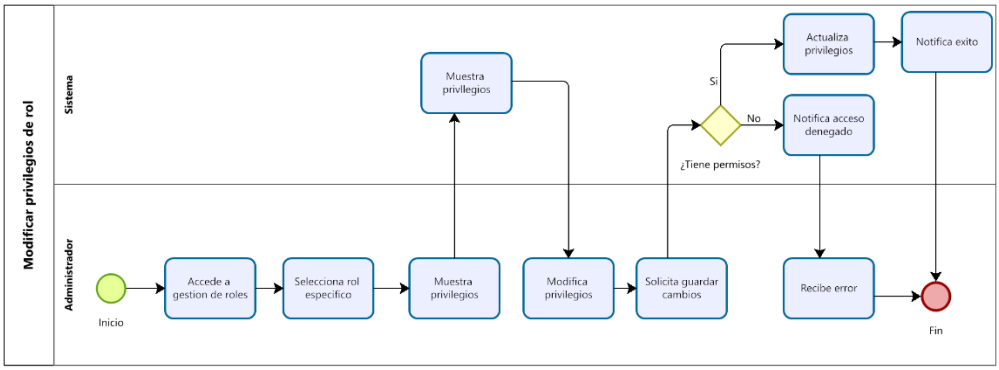

Imagen 27 - Gestión de privilegios de rol

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de secuencia - Gestionar Privilegios de Rol

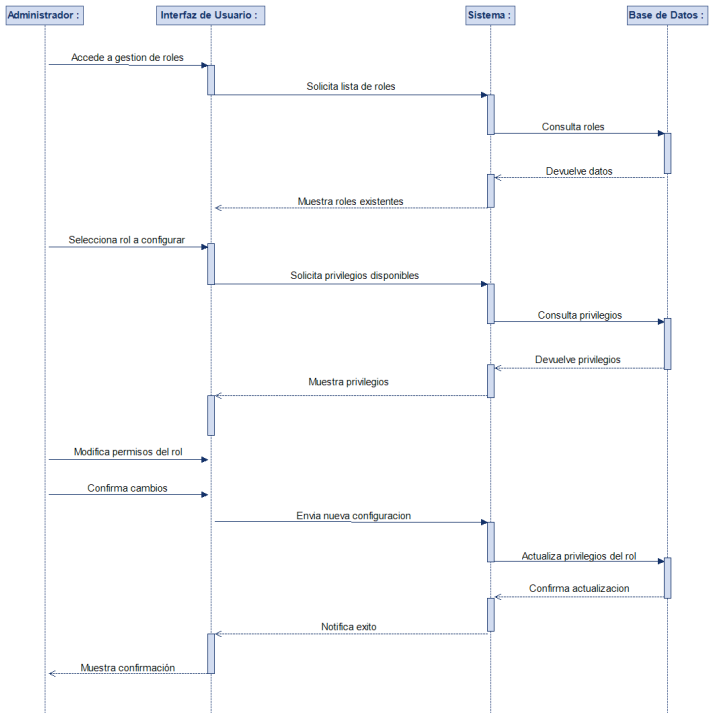

Imagen 28 - Gestionar Privilegios de Rol

Fuente: Elaboración Propia

Diagrama de Procesos – Políticas de Contraseña

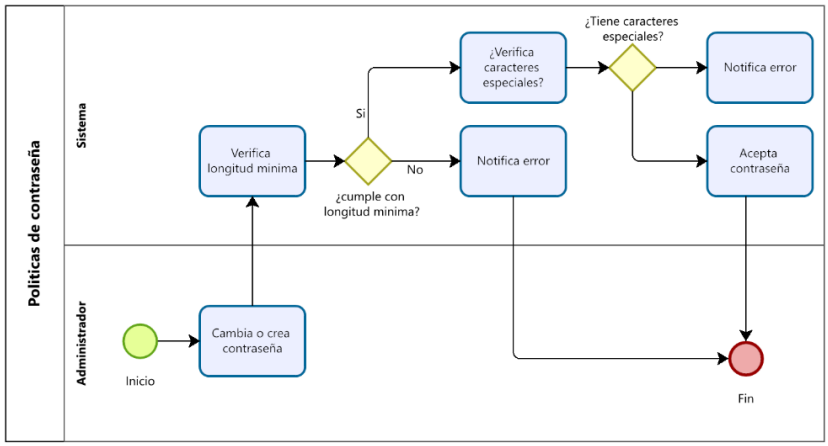

Imagen 29 -Políticas de contraseña

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de secuencia - Políticas de contraseña

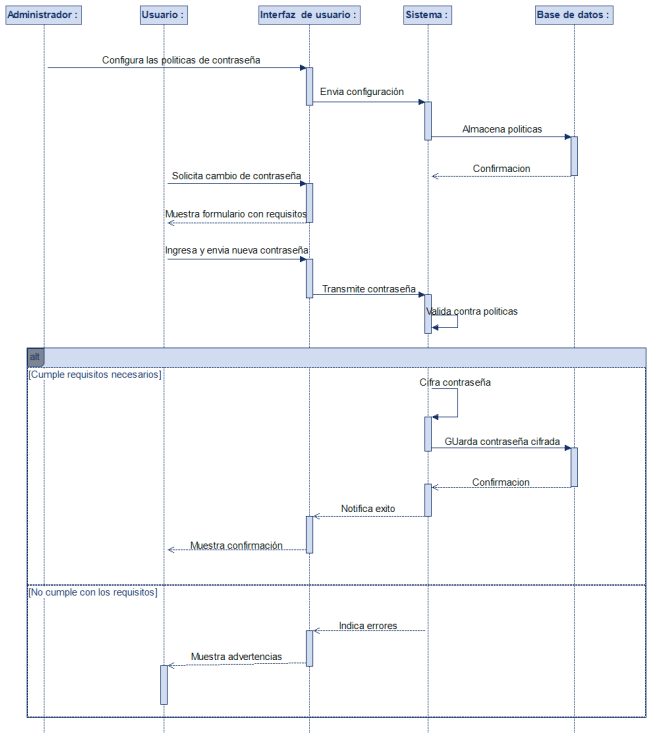

Imagen 30 - Políticas de Contraseña

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de Procesos – Cerrar sesión Automática

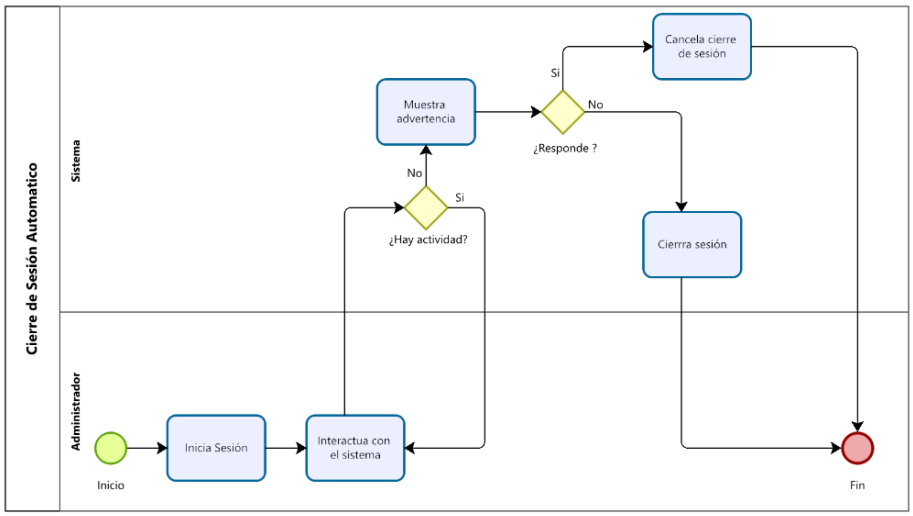

Imagen 31 -Cerrar sesión automáticamente

Fuente: Elaboración propia

Diagrama de secuencia - Cerrar sesión Automática

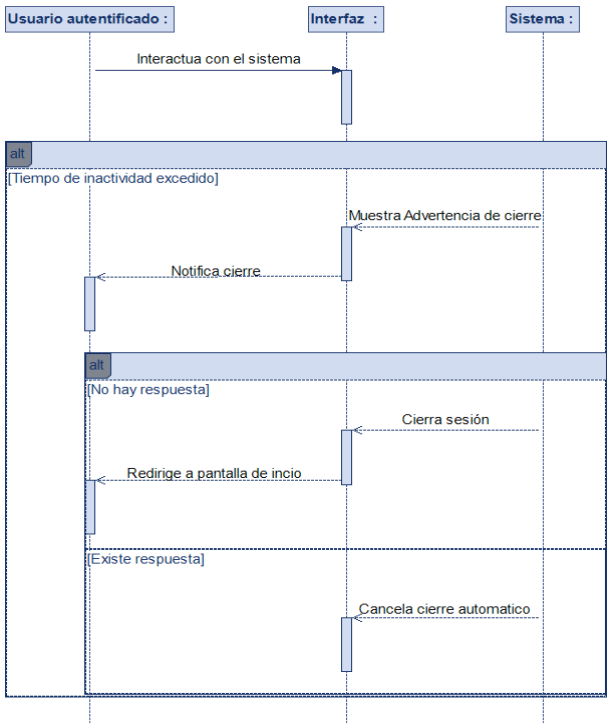

Imagen 32 - Cerrar sesión Automática

Fuente: Elaboración propia

10. Diagrama de Relación del Sistema de Gestión de Usuarios y Roles:

Este diagrama refleja la estructura que cumple con los requerimientos funcionales (RF01-RF07) y no funcionales (RNF01-RNF08) detallados en el documento, así como las historias de usuario (HU1-HU15) relacionadas con la gestión de usuarios, autenticación, roles y privilegios.

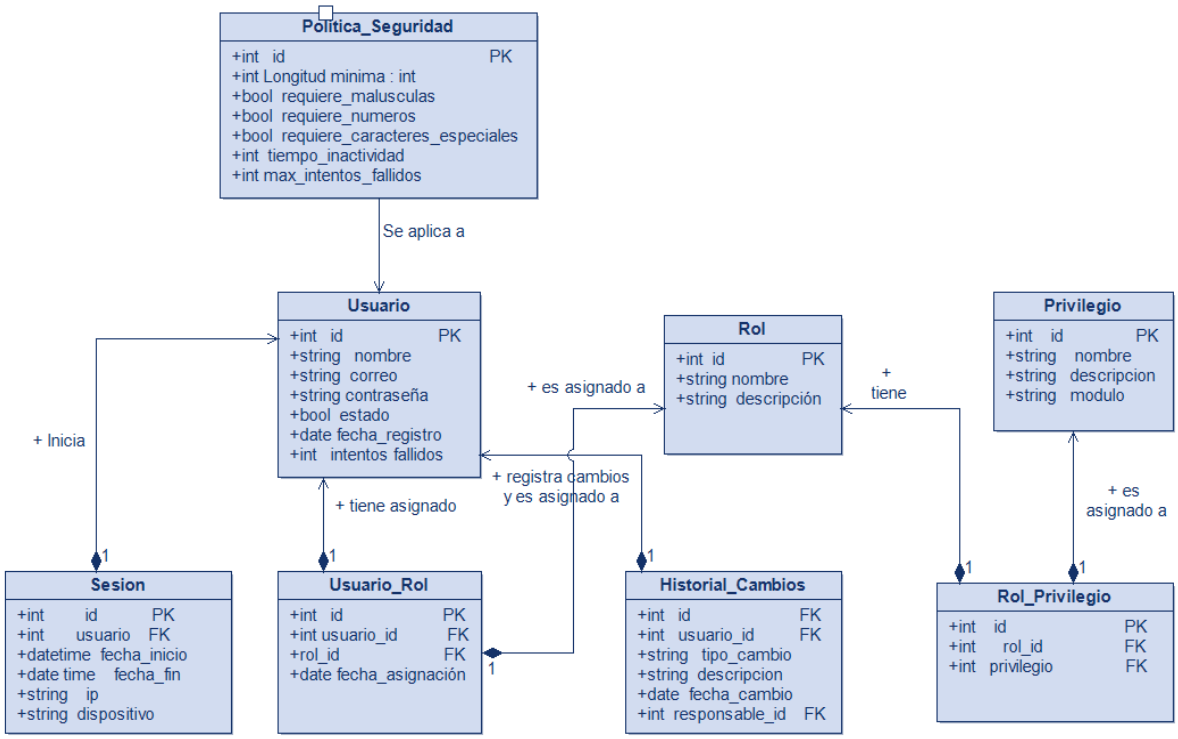

Imagen 33 - Diagrama de Relación

Fuente: Elaboración Propia

Diagrama de Despliegue del Sistema de Gestión de Usuarios y Roles con Arquitectura MVC:

Este es el diagrama de despliegue que muestra la arquitectura física y lógica del sistema de gestión de usuarios y roles basado en **arquitectura MVC** según la documentación proporcionada.

El diagrama incluye:

Capa de Presentación (Vista): Navegador web con la interfaz de usuario (UI) que permite a los usuarios interactear con el sistema y presenta los datos al usuario final.

Servidor de Aplicaciones (Controlador): Framework MVC: Orquesta las peticiones entre la Vista y el Modelo, manejando el flujo de control de la aplicación. **Controlador de Gestión de Usuarios:** Maneja la autenticación, registro, recuperación de contraseñas y gestión de perfiles. **Controlador de Roles y Privilegios:** Administra los roles, asignación de privilegios y control de acceso. **Controlador de Seguridad:** Implementa políticas de contraseñas, gestión de sesiones y auditoría.

Capa de Datos (Modelo): Modelos de Dominio: Entidades que representan usuarios, roles, privilegios y sesiones. **Capa de Acceso a Datos:** Repositorios y DAOs que manejan la persistencia. Base de datos relacional que almacena todas las tablas del sistema (usuarios, roles, privilegios, sesiones, etc.).

Servidor de Correo: Servicio SMTP para enviar notificaciones como restablecimiento de contraseñas y alertas de seguridad.

Las conexiones muestran: La comunicación segura (HTTPS) entre la Vista y los Controladores a través del Framework MVC. La interacción entre los Controladores y los Modelos siguiendo el patrón MVC. El acceso a datos desde los Modelos hacia la base de datos a través de JDBC/ORM. La comunicación entre el controlador de gestión de usuarios y el servidor de correo para enviar notificaciones.

Beneficios de la Arquitectura MVC:

- Separación clara de responsabilidades entre presentación, lógica de negocio y datos
- Mayor mantenibilidad y escalabilidad del sistema
- Facilita las pruebas unitarias independientes por capa
- Permite modificaciones en una capa sin afectar las otras

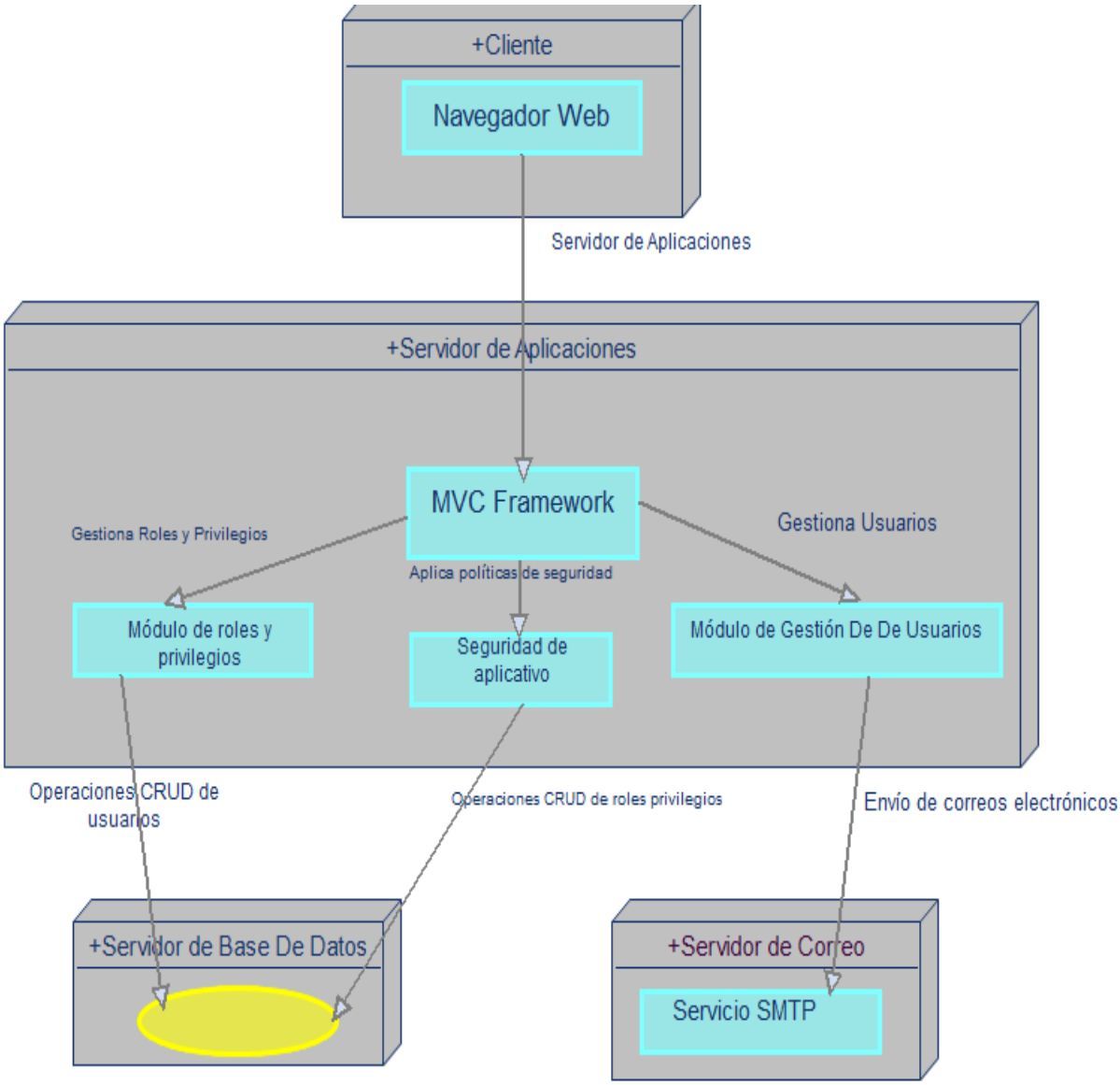

Imagen 34 - Diagrama de despliegue

Fuente: Elaboración Propia

11. PROTOTIPOS VISUALES

A continuación, se presentan las vistas del sistema.

Imagen 35 - Pagina de bienvenida

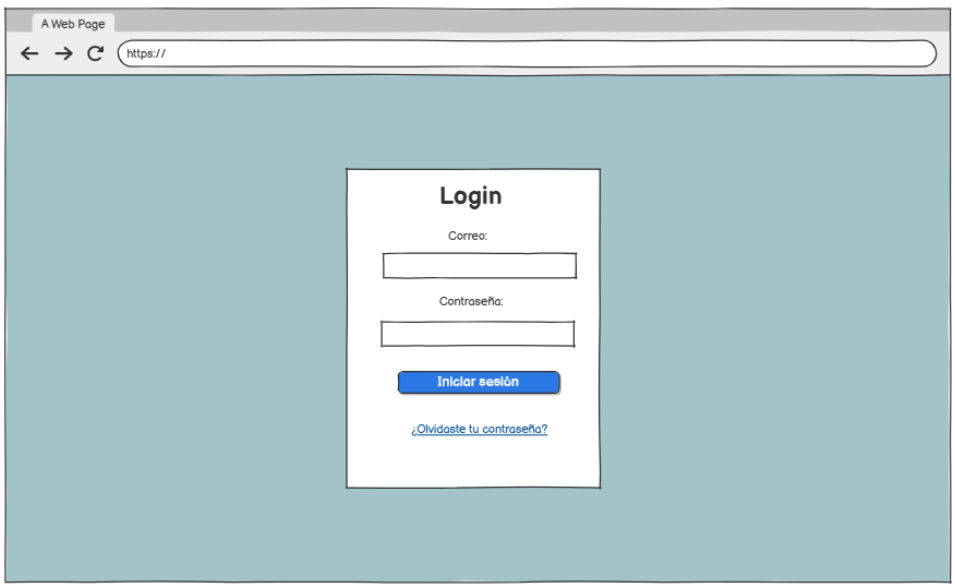

Imagen 36 - Inicio de sesión

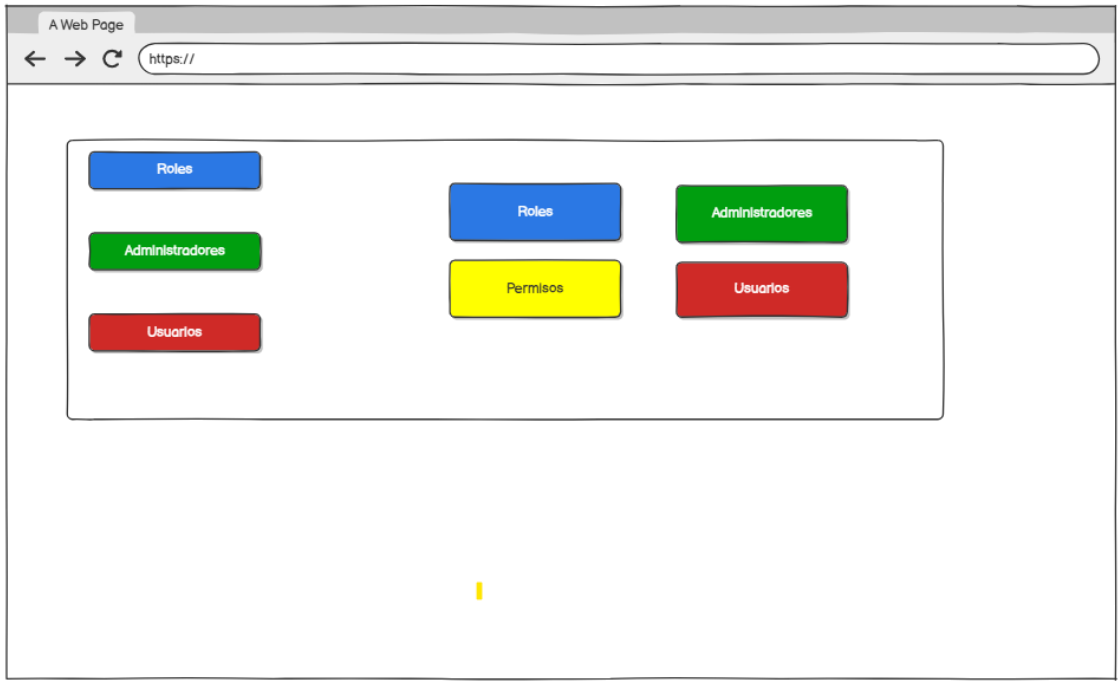

Imagen 37 - Página de inicio

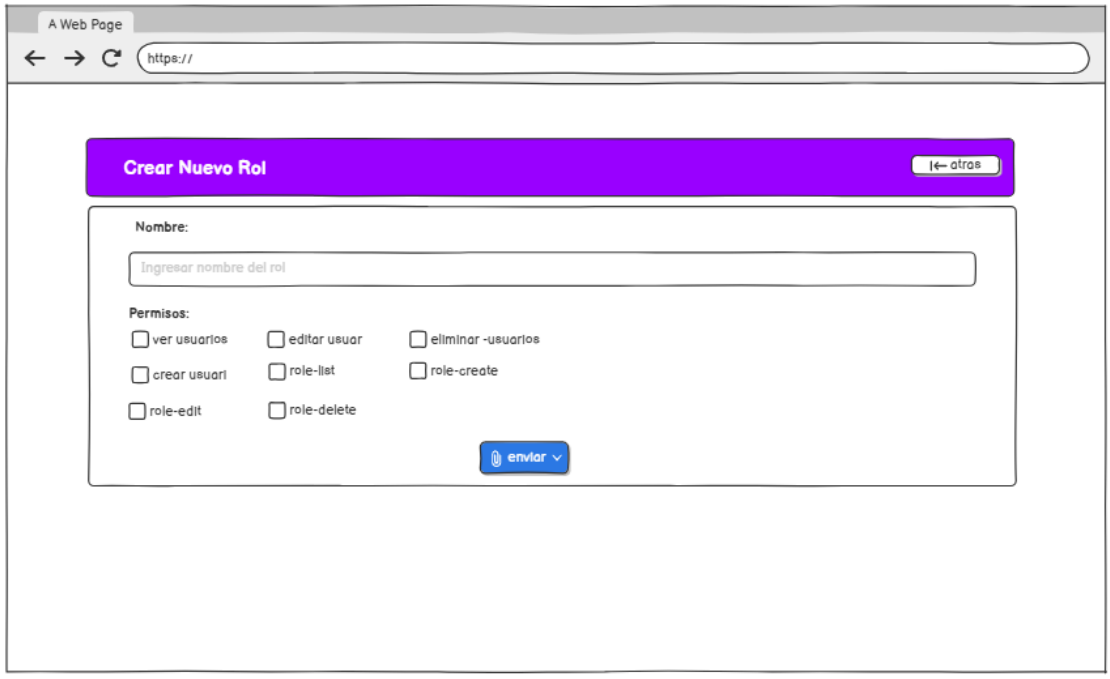

Imagen 38- Crear Rol

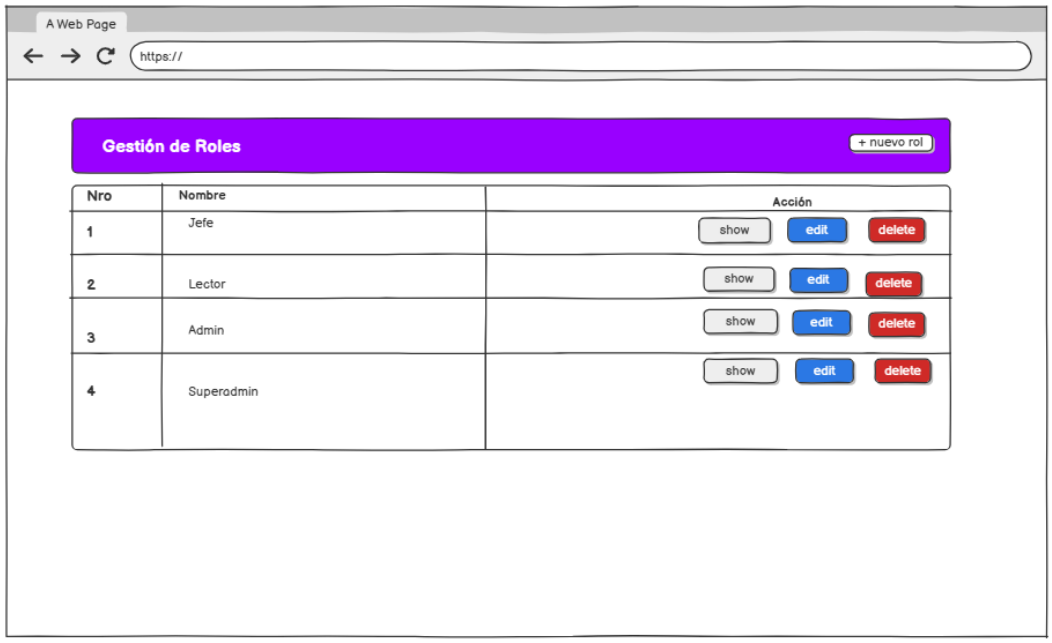

Imagen 39 -Lista de Roles

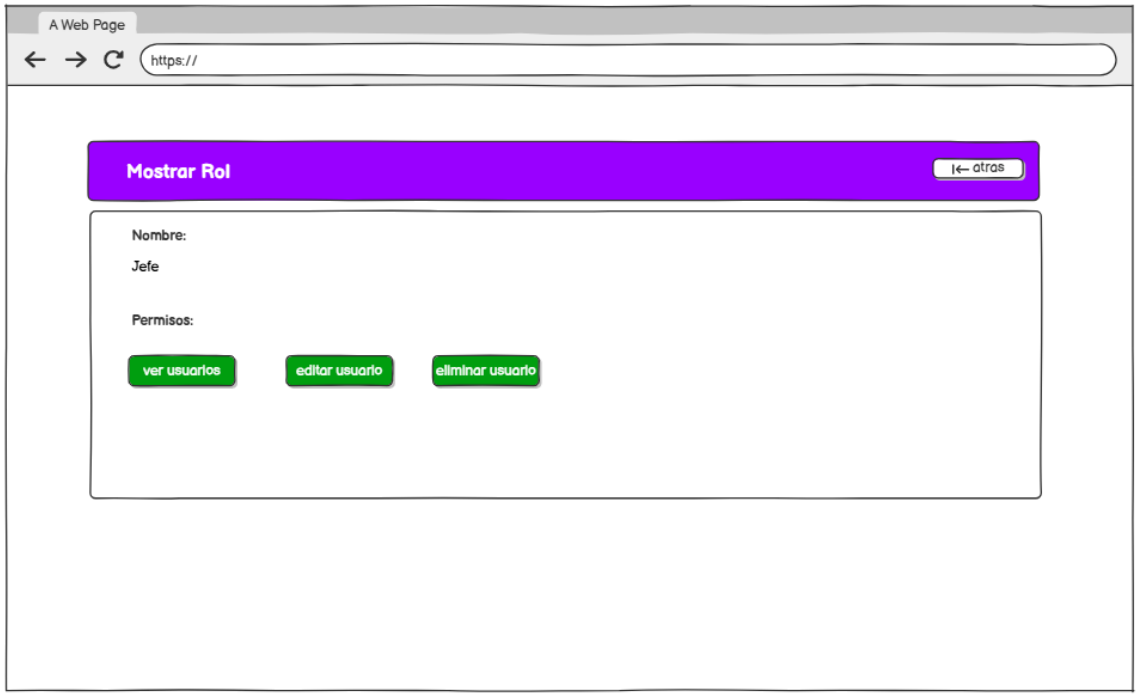

Imagen 40 - Mostrar rol

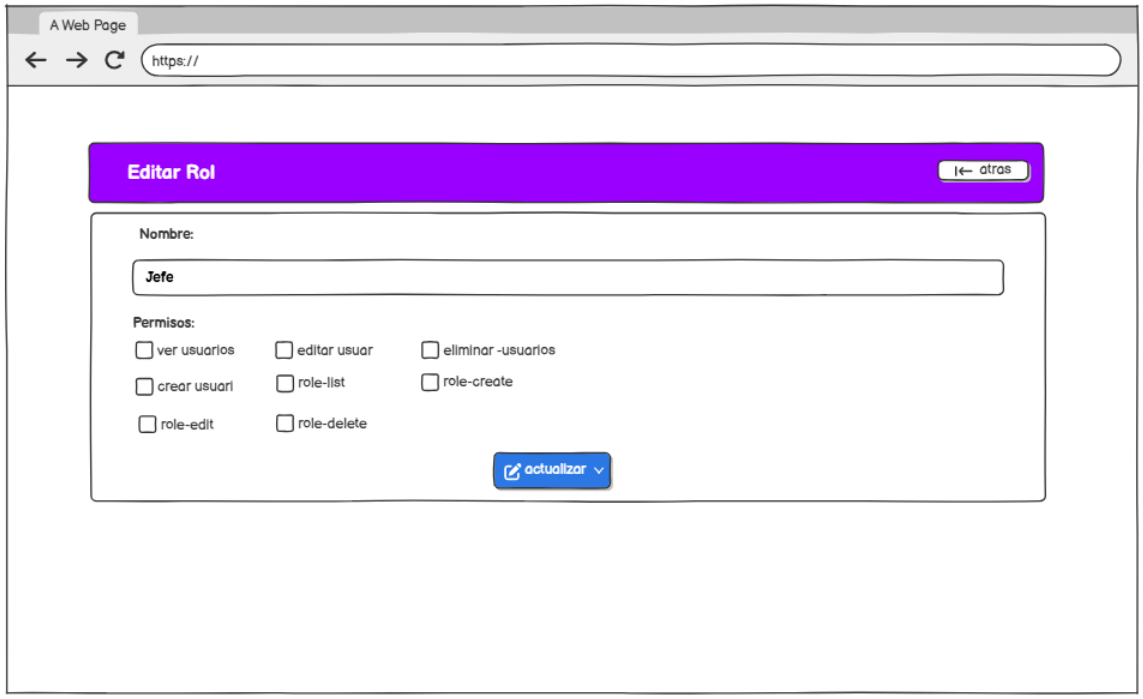

Imagen 41– Editar rol

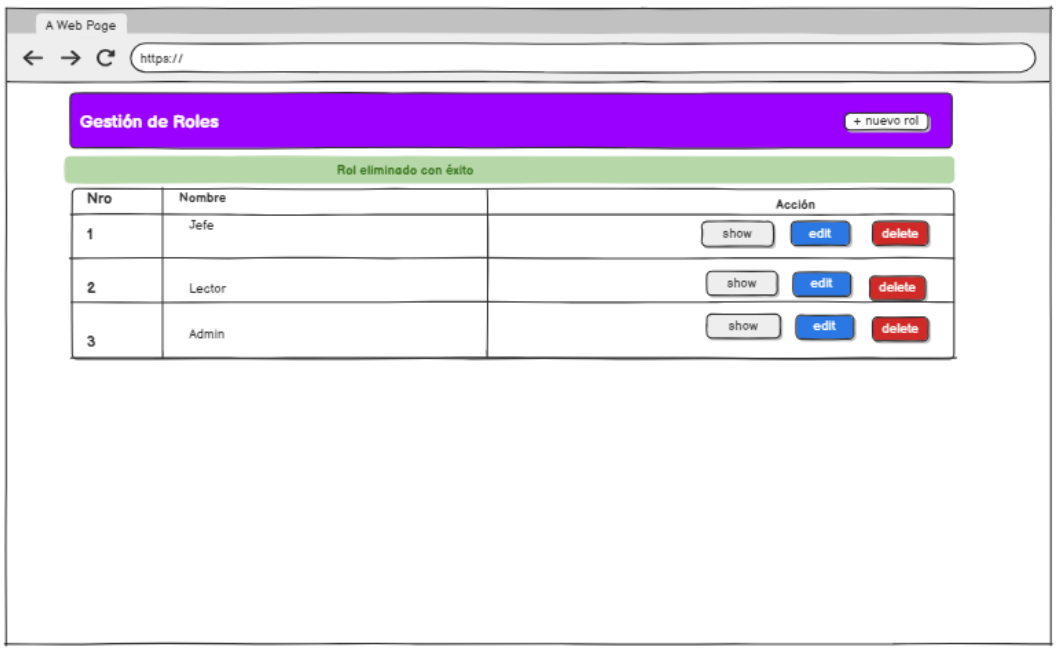

Imagen 42 – Eliminar rol

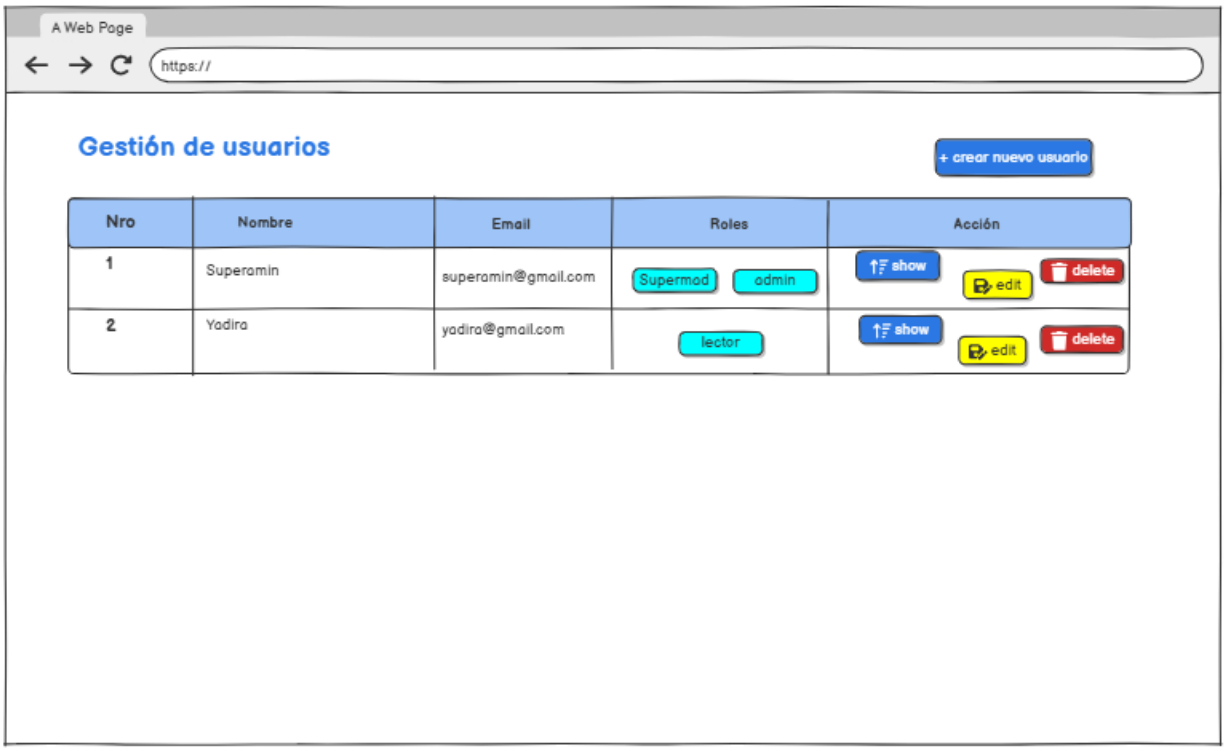

Imagen 43 – Usuarios

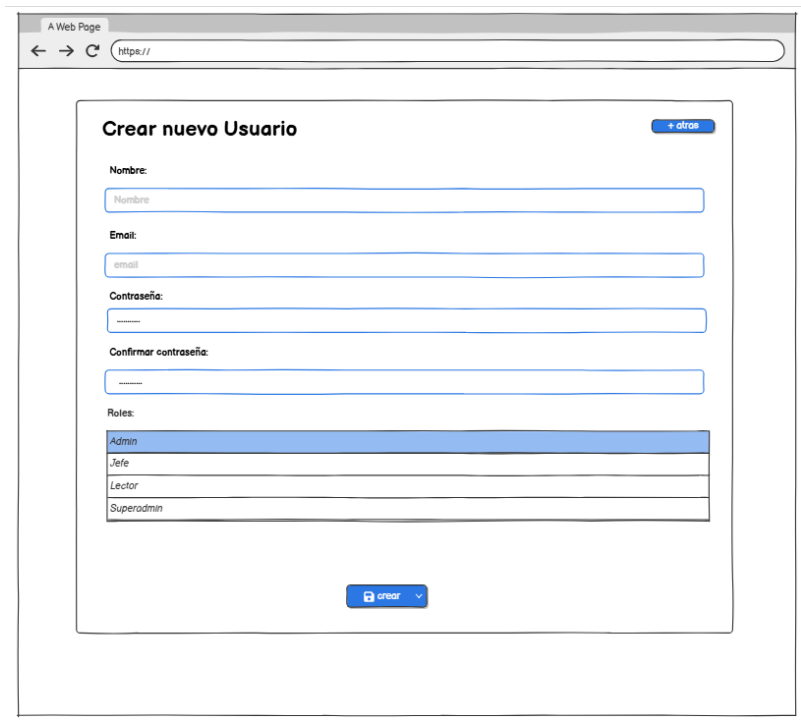

Imagen 44 - crear usuario nuevo

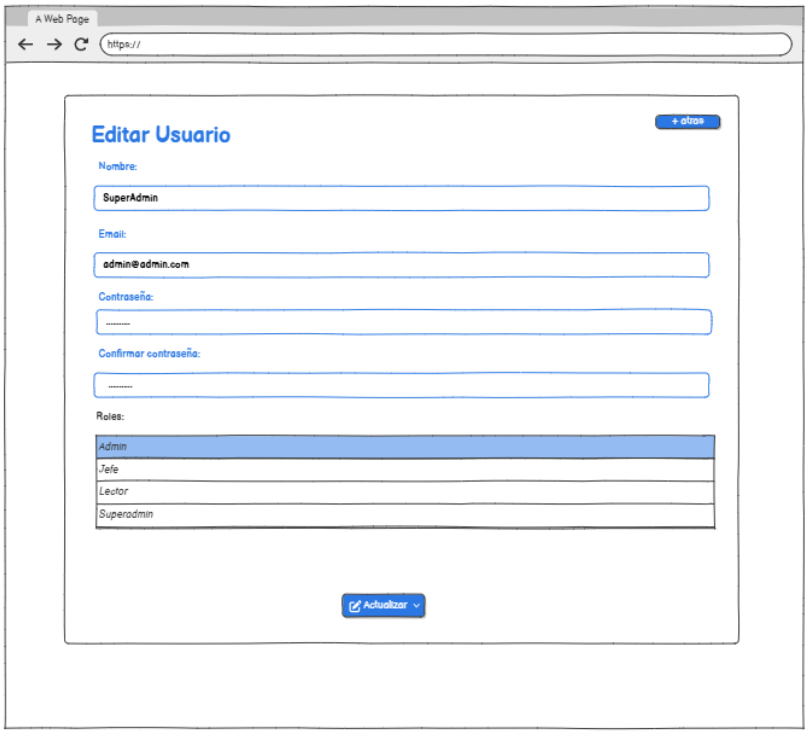

Imagen 45 – Editar usuario

Imagen 46 – Mostrar usuario

12. PRUEBAS UNITARIAS DEL SISTEMA

14.1. Pruebas de Calidad

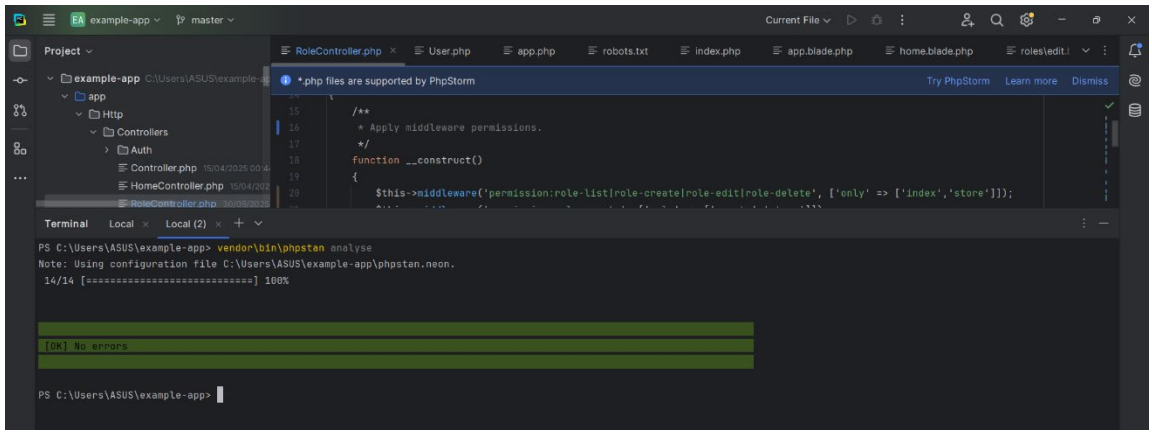

Imagen 47 - Pruebas con PhpStan

Fuente: Pycharm

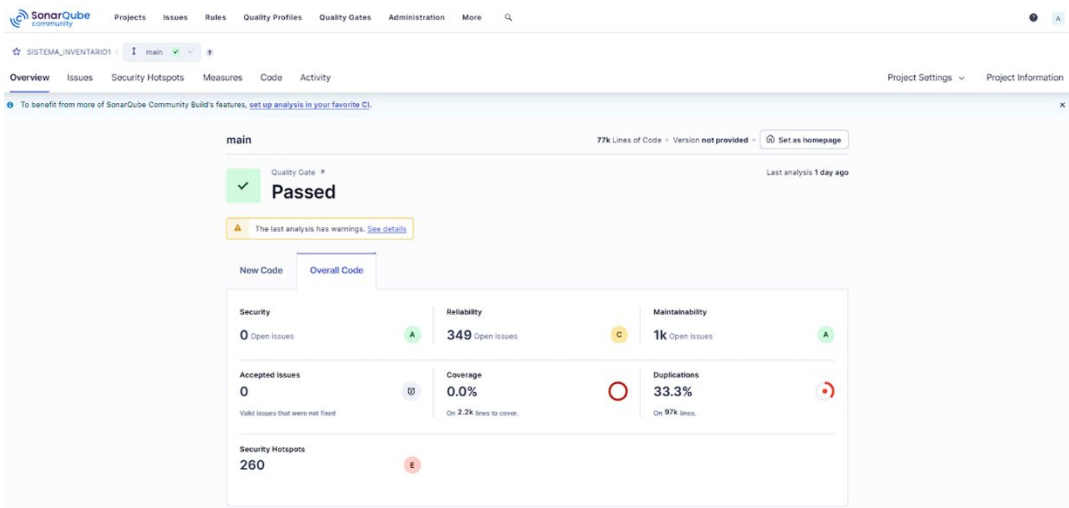

Imagen 48 - Pruebas con SonarQube

Fuente:SonarQube

13. REPOSITORIO

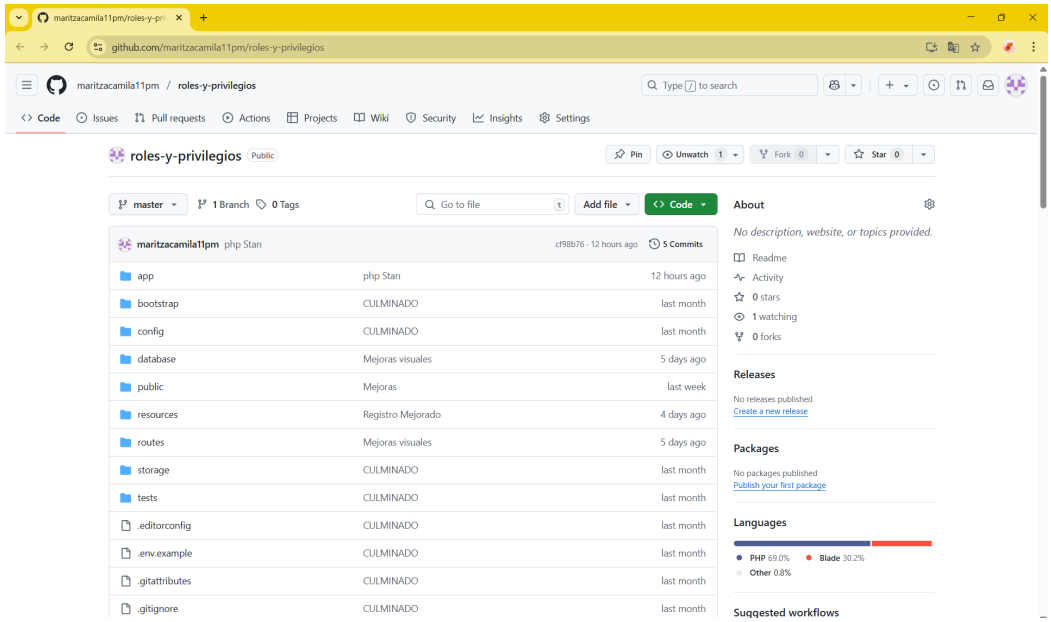

Imagen 49 - Repositorio del Sistema

Fuente: GitHub

14. PATRÓN MODELO-VISTA-CONTROLADOR (MVC)

El sistema de gestión de roles y privilegios desarrollado en Laravel 11.x implementa el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC), que proporciona una separación clara de responsabilidades y facilita el mantenimiento y escalabilidad del sistema. A continuación se describe cada componente del patrón MVC aplicado específicamente a nuestro sistema:

14.1.Modelo

El modelo representa los datos y las reglas de negocio del sistema de roles y privilegios. En nuestro sistema, el modelo incluye las clases Eloquent que corresponden a las tablas de la base de datos principales:

14.2.Controlador:

El controlador gestiona las interacciones entre la vista y el modelo, actuando como intermediario para procesar las solicitudes del usuario. En el sistema de roles y privilegios, los controladores principales incluyen:

14.3.Vistas:

Las vistas constituyen la capa de presentación del sistema, proporcionando la interfaz visual para la interacción del usuario. Utilizando el motor de plantillas Blade de Laravel junto con el template v3.15.0.

Todas las vistas implementan controles de acceso basados en roles, mostrando únicamente las funcionalidades autorizadas para cada tipo de usuario.

14.4.Rutas:

Las rutas definen la estructura de URLs del sistema y establecen la conexión entre las solicitudes HTTP y los controladores correspondientes.

Todas las rutas están protegidas mediante middleware de autenticación y autorización, asegurando que solo usuarios con los permisos adecuados puedan acceder a cada funcionalidad del sistema.

14.5.Diseño de la Base de Datos:

El diseño de la base de datos del sistema de roles y privilegios incluye las siguientes tablas y relaciones principales:

- users: Contiene la información de los usuarios del sistema (nombre, email, contraseña).
- roles: Define los diferentes roles del sistema como administrador, editor, visitante, etc. (nombre del rol, descripción).
- user_roles: Tabla pivote que establece la relación muchos a muchos entre usuarios y roles (user_id, role_id).
- role_permissions: Tabla pivote que define qué permisos están asignados a cada rol (role_id, permission_id, fecha de asignación).
- migrations: Mantiene el historial de cambios en la estructura de la base de datos.

15. HITOS DEL PROYECTO

DURACIÓN DEL PROYECTO	
INICIO	04 de Mayo
FINAL	1 de Abril
DURACIÓN	28 días

16. PLANIFICACIÓN

PROPORCIÓN DE TIEMPO PARA CADA HITO	
Fase de Planificación y Análisis de Requisitos	Aproximadamente 25% del tiempo
Elaboración de Diagramas y Modelos	Aproximadamente 35% del tiempo
Implementación y Desarrollo del Sistema	Aproximadamente 30% del tiempo
Pruebas y Entrega del Proyecto	Aproximadamente 10% del tiempo

16.1.Fase de Planificación y Análisis de Requisitos

- Inicio: 04 de mayo de 2025
- Final: 11 de mayo de 2025
- Duración: 7 días

En esta fase se establecieron las bases del proyecto de roles y privilegios. Se realizó la planificación inicial definiendo objetivos específicos de seguridad y control de acceso. Se formó el equipo de desarrollo y se elaboró el cronograma detallado. Se llevó a cabo el análisis exhaustivo de requisitos funcionales y no funcionales, priorizando aspectos de seguridad, autenticación y autorización para asegurar una comprensión clara de las necesidades del sistema.

16.2. Elaboración de Diagramas y Modelos

- Inicio: 13 de mayo de 2025
- Final: 17 de mayo de 2025
- Duración: 5 días

Durante esta fase se creó la documentación técnica especializada en sistemas de roles y privilegios. Se desarrollaron diagramas de casos de uso específicos para autenticación, gestión de usuarios y control de acceso. Se elaboraron diagramas de secuencia para procesos críticos como inicio de sesión, asignación de roles y validación de permisos. Esta etapa incluyó la creación del modelo entidad-relación optimizado para la gestión segura de roles y privilegios, así como diagramas de procesos para flujos de seguridad.

16.3. Implementación y Desarrollo del Sistema

- Inicio: 18 de mayo de 2025
- Final: 28 de mayo de 2025

- Duración: 11 días

Esta fase se centró en la construcción del sistema de roles y privilegios utilizando Laravel 11.x y el paquete spatie/laravel-permission. Se implementaron los módulos de autenticación segura, gestión de usuarios y administración de roles. Se desarrolló la base de datos con tablas optimizadas para roles y permisos, implementando cifrado de contraseñas y protección contra vulnerabilidades. Se construyeron las interfaces de usuario con el template v3.15.0, asegurando controles de acceso apropiados en cada vista.

16.4. Pruebas y Entrega del Proyecto

- Inicio: 29 de mayo de 2025
- Final: 30 de mayo de 2025
- Duración: 2 días

En esta fase final se realizaron pruebas de seguridad específicas para sistemas de roles y privilegios, incluyendo pruebas validación de controles de acceso y verificación de políticas de contraseñas. Se ejecutaron pruebas de funcionalidad para todos los módulos, validando la correcta asignación y revocación de roles, así como el funcionamiento de los permisos. Se preparó la documentación técnica final y se realizó la entrega del sistema completamente funcional.

17. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

El mantenimiento del sistema de gestión de roles y privilegios es fundamental para asegurar la continuidad operativa y la seguridad a largo plazo de la plataforma. Este proceso no solo responde a la necesidad de corregir errores y prevenir fallos de seguridad, sino también a la adaptación continua del sistema para satisfacer las demandas cambiantes de seguridad organizacional y cumplimiento normativo.

Las mejoras propuestas, como la implementación de autenticación multifactor avanzada, control de acceso granular y políticas de seguridad dinámicas, requieren un plan de mantenimiento sistemático y especializado en seguridad. Este plan debe incluir revisiones regulares de vulnerabilidades, actualizaciones de políticas de contraseñas, monitoreo de eventos de seguridad y optimización de procesos de autenticación y autorización.

El mantenimiento debe garantizar que los controles de seguridad se mantengan actualizados frente a amenazas emergentes, que las políticas de roles y privilegios evolucionen según las necesidades organizacionales, y que el sistema mantenga altos estándares de disponibilidad y rendimiento. Al seguir un enfoque estructurado, se asegura que el sistema no solo cumpla con los requisitos actuales de seguridad, sino que también sea resiliente y adaptable a futuras necesidades de control de acceso.